Oskar-von-Miller-Gymnasium

Wissenschaftspropädeutisches Seminar im Leitfach Physik — Wellen und Teilchen

Die FDTD-Methode zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen

Theoretische Herleitung, Implementierung und analytische Validierung

Seminararbeit von Philip Berenz

Kursleitung: Roman Störmer

11.11.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
1.1 Relevanz und Motivation 1
1.2 Historischer Kontext 2
1.3 Persönliche Motivation 2
1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit 3
2 Theoretische Grundlagen 4
2.1 Die Maxwell-Gleichungen 4
2.2 Materialgleichungen 4
2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM_z-Fall 5
2.4 Randbedingungen an Grenzflächen 5
2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung 6
2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung 6
2.7 Die Dispersionsrelation 7
2.8 Die Wellenimpedanz 8
2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren 8
3 Die FDTD-Methode 9
3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation 9
3.2 Das Yee-Gitter (2D) 9
3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall) 11
3.4 Anregung des Feldes 12
3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL) 12
3.6 Randbedingungen 13
4 Implementierung in Python 18
4.1 Aufbau der Klasse 18
4.2 Die absorbierende Randschicht 19
4.3 Die Update-Gleichungen im Code 20
4.4 Der Gesamtalgorithmus 21
5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen 23
5.1 Fragestellung und Vorgehen 23
5.2 Testfall 1 — Ebene Welle im Vakuum 24
5.3 Testfall 2 — Reflexion und Transmission an einer dielektrischen Grenzfläche 27
5.4 Testfall 3 — Absorbierender Rand 30
6 Fazit und Ausblick 32
6.1 Fazit 32
6.2 Ausblick 33
Literaturverzeichnis 34
A Quellcode und Website 36
Erklärung 37

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Motivation

Als Apple im September 2023 das iPhone 15 Pro vorstellte, dessen Antennen in den umlaufenden Titanrahmen des Gehäuses integriert sind, musste das Antennendesign auf Gehäuse und Innenaufbau abgestimmt sein. Die Schwierigkeit liegt dabei in den Multiband-Anforderungen: Auf wenigen Zentimetern Gehäuserand müssen Mobilfunkbänder von etwa 600 MHz bis 6 GHz, WLAN bei 2,4, 5 und 6 GHz, Bluetooth, GNSS und NFC bei 13,56 MHz gleichzeitig untergebracht werden [14]. Ein Teil der abgestrahlten Leistung wird dabei nicht nach außen abgegeben, sondern an den inneren Grenzflächen von Display, Platine, Akku und Rückglas reflektiert, im Material absorbiert und in Wärme umgewandelt oder in ungewollte Richtungen gestreut. Da diese Reflexions- und Absorptionseigenschaften stark von der Materialzusammensetzung, den Schichtdicken und der jeweiligen Frequenz abhängen, entsteht ein hochgradig gekoppeltes System. Eine tatsächliche Anfertigung verschiedener Prototypen mit jeweils unterschiedlichen Geometrien und Materialkonfigurationen ist somit aufgrund des finanziellen und zeitlichen Aufwands nur eingeschränkt möglich. Stattdessen erfolgt die Abstimmung über computergestützte Simulationen, die die elektromagnetischen Eigenschaften eines Geräts im Voraus berechnen, sodass bereits der erste Prototyp ein optimiertes Abstrahlverhalten besitzen kann.

Der Fall steht dabei stellvertretend für eine ganze Klasse technischer Problemstellungen — von der Radarsignatur eines Kampfjets bis zur Spulenauslegung in Magnetresonanztomographen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Materialien unterschiedlicher Permittivität ε_r und Leitfähigkeit σ auf unregelmäßigen, häufig gekrümmten oder geschichteten Grenzflächen zusammentreffen. Zwar beschreiben die Maxwell-Gleichungen das Feld bei gegebenen Quellen und Materialeigenschaften vollständig [1], geschlossene Lösungen sind aber nur für wenige hochsymmetrische Idealfälle bekannt: die ebene Welle im homogenen Raum, die Reflexion an einer unendlich ausgedehnten ebenen Grenzfläche oder die Streuung an einer Kugel. Entfällt diese Symmetrie, wie in den genannten Beispielen, so ist für das entstehende System partieller Differentialgleichungen im Allgemeinen keine geschlossene analytische Lösung verfügbar.

Wo eine analytische Lösung nicht verfügbar ist, treten deshalb numerische Verfahren an ihre Stelle: Das Kontinuum wird in ein endliches Gitter überführt und Differentialquotienten durch Differenzenquotienten angenähert.

Eines der verbreitetsten Verfahren in diesem Zusammenhang ist die *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD), welche in der Praxis meist über kommerzielle Software angewandt wird [11]. Weit verbreitet ist dabei etwa die Software Ansys Lumerical FDTD, deren Quellcode jedoch nicht öffentlich zugänglich ist [15]. Mit MEEP [12] oder gprMax [13] existieren jedoch auch *Open-Source*-Implementierungen; die eigentliche Lücke liegt daher weniger in der Verfügbarkeit des Codes als im Nachvollzug der Herleitung: Gegenüber dem physikalischen Kontinuum treten auf einem diskreten Gitter systematische Abweichungen auf, deren Ursachen bei der alleinigen Verwendung kommerzieller Blackbox-Programme oder fremder Quelltexte nur eingeschränkt nachvollzogen werden können.

Dementsprechend verfolgt diese Arbeit den Ansatz, die Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen und daraus einen eigenen FDTD-Solver in Python zu implementieren, welcher anschließend gegen analytisch beschriebene Testfälle gehalten wird. Dadurch wird sowohl

die numerische Genauigkeit des Verfahrens bestimmt als auch untersucht, welche Fehlerquellen sich durch die Diskretisierung ergeben.

1.2 Historischer Kontext

Maxwell führte 1865 Elektrizität, Magnetismus und Optik in einem einheitlichen Gleichungssystem zusammen und sagte die Existenz sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitender elektromagnetischer Wellen voraus [1]; der experimentelle Nachweis gelang Hertz rund zwanzig Jahre später [2]. Damit waren die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der klassischen Elektrodynamik in einem einheitlichen theoretischen Rahmen formuliert. Die Beschreibung komplexer elektromagnetischer Konfigurationen stellte jedoch weiterhin insbesondere aufgrund der zu lösenden Randwertprobleme eine Herausforderung dar.

Die numerische Umsetzung begründete Kane S. Yee 1966 [3], indem er die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten räumlich und zeitlich gegeneinander versetzt auf einem sogenannten Yee-Gitter anordnete. Dadurch lassen sich die gekoppelten Rotationsgleichungen durchgängig mit zentralen Differenzenquotienten approximieren und beide Feldgrößen alternierend fortschreiben (*leapfrog*-Schema).

Praktisch nutzbar wurde das Verfahren allerdings erst mit wachsender Rechenkapazität. Allen Taflove trug Ende des 20. Jahrhunderts maßgeblich zur Etablierung und Verbreitung der FDTD-Methode bei und baute die Methode zu einem Standardwerkzeug der *Computational Electrodynamics* aus [7].

In der heutigen Zeit findet das Verfahren in vielen Bereichen Verwendung, etwa in der Medizintechnik, beim Entwurf von Antennenarrays, bei der Modellierung von Halbleiterbauelementen sowie in der Photonik und Optik [11].

1.3 Persönliche Motivation

Schon vor meiner Beschäftigung mit FDTD hat mich die Verbindung von Physik, Mathematik und Informatik besonders interessiert. Während meiner Teilnahme am Astro-Pi-Projekt der ESA konnte ich selbst erleben, wie sich physikalische Fragestellungen mit Programmierung und mathematischen Methoden bearbeiten lassen. Gerade diese Art des Arbeitens hat mir gezeigt, wie viel spannender ein Thema werden kann, wenn man nicht nur theoretische Zusammenhänge betrachtet, sondern sie auch selbst mit einem Programm untersuchen und sichtbar machen kann. Deshalb finde ich FDTD für meine Seminararbeit besonders interessant: Die Methode verbindet genau diese drei Bereiche und ermöglicht es mir, physikalische Vorgänge mathematisch herzuleiten und anschließend selbst numerisch zu simulieren. Gleichzeitig bietet mir die Arbeit die Möglichkeit, die in der Schule meist getrennt behandelten Fächer einmal in einer konkreten wissenschaftlichen Anwendung zusammenzuführen.

1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Aus den dargestellten Überlegungen ergibt sich die folgende Leitfrage:

> *Wie lassen sich die Maxwell-Gleichungen in eine zweidimensionale FDTD-Simulation überführen und in Python implementieren, und wovon hängt die numerische Genauigkeit des daraus entwickelten FDTD-Solvers beim Vergleich mit analytischen Lösungen für die Ausbreitung, Reflexion und Transmission ebener Wellen ab?*

Kapitel 2 stellt dazu die theoretischen Voraussetzungen bereit: die Maxwell-Gleichungen in differentieller Form, die Herleitung der Wellengleichung, die ebene Welle als analytische Referenzlösung sowie die Grenzen analytischer Verfahren. Aus diesen Grundlagen entwickelt Kapitel 3 die FDTD-Methode, vom Differenzenquotienten über das Yee-Gitter bis zu den Update-Gleichungen des zweidimensionalen TM_z-Falls, und ergänzt sie um die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung sowie die verwendeten Randbedingungen. Die Übersetzung in ein lauffähiges Programm dokumentiert Kapitel 4. Kapitel 5 unterzieht den entwickelten Solver drei Testfällen, deren Lösungen sich jeweils in geschlossener Form angeben lassen, und leitet aus dem Vergleich die Fehlerquellen und Grenzen des Verfahrens ab. Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der Arbeit abschließend zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt knapp die Gleichungen bereit, aus denen in Kapitel 3 die FDTD-Methode abgeleitet und mit denen in Kapitel 5 ihr Ergebnis überprüft wird. Abschließend werden die Grenzen analytischer Lösungsverfahren aufgezeigt. Da es sich um Grundlagen und nicht um den eigentlichen Gegenstand der Arbeit handelt, werden die Herleitungen kurz gehalten.

2.1 Die Maxwell-Gleichungen

Maxwell zeigte 1865, dass sich alle elektrischen und magnetischen Erscheinungen durch ein Gleichungssystem beschreiben lassen, das zusammen mit der Lorentz-Kraft den gesamten theoretischen Inhalt der klassischen Elektrodynamik zusammenfasst [8, S. 417 f.]. Auf die freien Ladungen und Ströme bezogen [8, S. 420] lauten sie in differentieller Form [8, Gl. (7.56)]

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_{\text{frei}} \tag{2.1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2.2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{2.3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{2.4}$$

mit der elektrischen Feldstärke $\boldsymbol{E}$, der elektrischen Flussdichte $\boldsymbol{D}$, der magnetischen Feldstärke $\boldsymbol{H}$, der magnetischen Flussdichte $\boldsymbol{B}$ sowie der Dichte ρ_{frei} und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}}$ der freien Ladungen und Ströme. Gleichung (2.1) und Gleichung (2.2) enthalten keine Zeitableitung und werden im Zeitschrittverfahren in Kapitel 3 nicht ausgewertet; Gleichung (2.1) wird lediglich einmal bei der Herleitung der Wellengleichung benötigt. Gegenstand der Arbeit ist dementsprechend vorrangig die Kopplung von Gleichung (2.3) (Faradaysches Induktionsgesetz: ein sich änderndes $\boldsymbol{B}$ erzeugt ein umlaufendes $\boldsymbol{E}$) und Gleichung (2.4) (Ampère-Maxwell-Gesetz: ein umlaufendes $\boldsymbol{H}$ entsteht durch einen Strom oder ein sich änderndes $\boldsymbol{D}$). Der Term $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ heißt *Verschiebungsstrom* [8, S. 422]; erst er schließt den Kreis und bildet damit die Grundlage für die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen.

2.2 Materialgleichungen

Die vier Gleichungen verknüpfen sechs Feldgrößen und sind unterbestimmt; es fehlt die Angabe, wie ein Material auf ein Feld reagiert. Diese *Materialgleichung* folgt nicht aus den Maxwell-Gleichungen und hängt vom Material ab; in ihrer einfachsten, für lineare Medien gültigen Form [8, S. 422] wird hier durchgehend angesetzt

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}, \quad \boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \tag{2.5}$$

mit $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ und $\mu = \mu_0 \mu_r$ sowie der Leitfähigkeit σ; der letzte Ausdruck ist das Ohmsche Gesetz in lokaler Form [8, S. 368].

Dass Gleichung (2.5) in dieser Form gilt, ist eine Annahme, die vier Vereinfachungen [7, S. 52 f.] voraussetzt:

Linearität ε, μ, σ unabhängig von der Feldstärke.

Isotropie ε, μ, σ Zahlen statt Tensoren — $\boldsymbol{D} \parallel \boldsymbol{E}, \boldsymbol{J} \parallel \boldsymbol{E}$.
Nichtdispersivität ε, μ, σ unabhängig von der Frequenz.
Zeitinvarianz ε, μ, σ ändern sich während der Simulation nicht.

Hinzu kommt die Festlegung auf nichtmagnetische Materialien ($\mu_r = 1$, $\mu = \mu_0$ überall); das Programm in Kapitel 4 kennt entsprechend nur eine ortsabhängige Permittivität $\varepsilon_{r(x,y)}$ und Leitfähigkeit $\sigma(x, y)$.

2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM$_z$-Fall

Eine weitere Vereinfachung ist die Beschränkung auf zwei Dimensionen: Felder und Materialien werden nur in einer Ebene betrachtet. Die Reduktion ist dabei keine Näherung, sondern exakt, sofern weder Felder noch Materialverteilung von der dritten Koordinate abhängen:

$$\frac{\partial}{\partial z} \equiv 0 \tag{2.6}$$

Unter Gleichung (2.6) zerfallen Gleichung (2.3) und Gleichung (2.4) in zwei vollständig entkoppelte, unabhängig lösbare Gruppen: den *TM$_z$-Fall* (transversal magnetisch, Komponenten E_z, H_x, H_y) und den *TE$_z$-Fall* (transversal elektrisch, E_x, E_y, H_z) [8, S. 516].

Beide Fälle sind strukturell gleich gebaut; die Arbeit verwendet durchgehend den TM$_z$-Fall, weil er mit nur einer elektrischen Feldkomponente Anregung und Randbedingung auf eine skalare Größe zurückführt. Mit $\mu = \mu_0$ und unter Verwendung der in Abschnitt 2.2 angesprochenen Vereinfachungen lauten die Gleichungen [7, Gl. (3.13)]

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{2.7}$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{2.8}$$

$$\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + J_z^{\mathrm{ges}} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \tag{2.9}$$

wobei J_z^{ges} die gesamte Stromdichte in z-Richtung bezeichnet; ihre Aufteilung folgt in Abschnitt 3.3.

2.4 Randbedingungen an Grenzflächen

An der Grenze zweier Medien ändern sich ε, μ, σ sprunghaft. Aus der Integralform der Maxwell-Gleichungen folgt, dass die zur Grenzfläche parallelen Feldanteile dabei stetig bleiben [8, S. 424, Gl. (7.62), Gl. (7.63)]:

$$\boldsymbol{E}_{1,\parallel} = \boldsymbol{E}_{2,\parallel}, \quad \boldsymbol{H}_{1,\parallel} = \boldsymbol{H}_{2,\parallel} \tag{2.10}$$

Für $\boldsymbol{H}$ gilt dies nur, solange auf der Grenzfläche kein Strom fließt; bei den verlustfreien Dielektrika in Abschnitt 5.3 ist das der Fall.

Ein wichtiger Sonderfall ist der *ideal leitende* Rand (PEC): Für $\sigma \to \infty$ bleibt die Stromdichte $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$ nur endlich, wenn $\boldsymbol{E}$ im Inneren verschwindet [8, S. 368]; mit Gleichung (2.10) folgt an der Grenzfläche $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$, im TM$_z$-Fall also $E_z = 0$. Da hinter einem solchen Rand kein Feld existiert, kann keine Energie transmittiert werden: Eine auftreffende Welle wird vollständig reflektiert.

2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung

Aus Gleichung (2.3) und Gleichung (2.4) folgt für ein quellen- und verlustfreies Gebiet ($\rho_{\text{frei}} = 0$ und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}} = \sigma \boldsymbol{E} = 0$, also $\sigma = 0$) mit konstantem ε, μ eine einzelne Gleichung für $\boldsymbol{E}$ [8, S. 481 f.]: Bildet man auf beiden Seiten von Gleichung (2.3) die Rotation, nutzt links die Vektoridentität [8, S. 482]

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E}, \tag{2.11}$$

wobei für die rechte Seite von Gleichung (2.3) mit $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}$ folgt

$$\nabla \times \left(-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \right) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \boldsymbol{H}), \tag{2.12}$$

und setzt Gleichung (2.1) sowie Gleichung (2.4) ein, ergibt sich die *Wellengleichung* [8, mod. Gl. (9.41)]

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{2.13}$$

Dieselbe Gleichung folgt für $\boldsymbol{H}$, wenn man stattdessen bei Gleichung (2.4) ansetzt. In Gleichung (2.13) kommen keine Ladungen oder Ströme mehr vor: Eine einmal erzeugte Störung breitet sich mit der durch $\mu\varepsilon$ festgelegten Geschwindigkeit aus, im Vakuum [8, S. 482]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2{,}998 \cdot 10^8 \ \ \mathrm{m/s} \tag{2.14}$$

also der Lichtgeschwindigkeit — woraus Maxwell schloss, dass Licht selbst eine elektromagnetische Welle ist.

2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung

Die einfachste Lösung von Gleichung (2.13), die in Kapitel 5 als Vergleichsgröße dient, ist die ebene Welle

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = E_0 \, e^{\mathrm{i}(\omega t - \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r})} \, \hat{z} \tag{2.15}$$

Darin ist E_0 die Amplitude, $\hat{z}$ der Einheitsvektor in z-Richtung — im $\mathrm{TM_z}$-Fall hat $\boldsymbol{E}$ nur die Komponente E_z —, $\boldsymbol{r}$ der Ortsvektor, $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz und $\boldsymbol{k}$ der Wellenvektor, dessen Richtung die Ausbreitungsrichtung angibt [8, mod. Gl. (9.43)]. Wegen Gleichung (2.6) liegt $\boldsymbol{k}$ stets in der xy-Ebene, sodass $\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r} = k_x x + k_y y$ gilt. Physikalisch bedeutsam ist nur der Realteil des komplexen Ansatzes; i bezeichnet hier und im Folgenden die imaginäre Einheit. Ihren Namen trägt die ebene Welle, weil alle Orte gleicher Phase zu jedem Zeitpunkt eine zu $\boldsymbol{k}$ senkrechte Ebene bilden [8, S. 483], die sich mit der Zeit in Richtung $\boldsymbol{k}$ verschiebt (Abbildung 1).

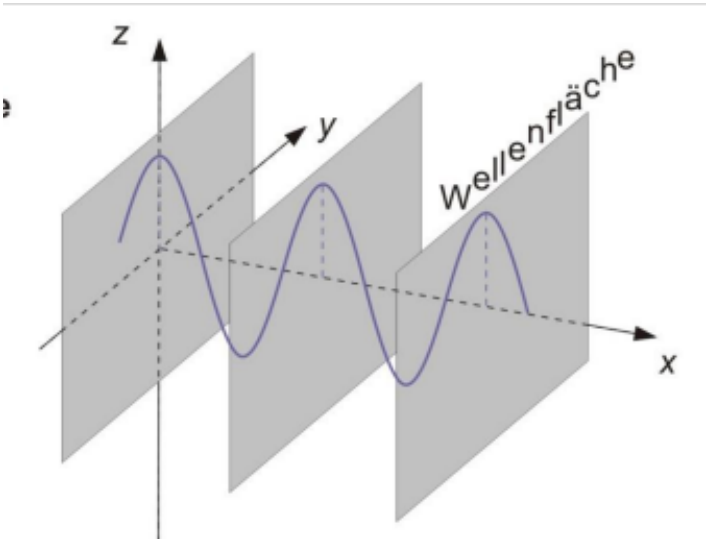


Abbildung 1: Ebene Welle: Der Feldvektor zeigt in z-Richtung, die Ausbreitung erfolgt längs $\boldsymbol{k} \parallel \hat{x}$. Die eingezeichneten Wellenflächen stehen senkrecht auf $\boldsymbol{k}$; auf jeder von ihnen hat das Feld zu einem festen Zeitpunkt überall denselben Wert. Abbildung entnommen aus [9].

2.7 Die Dispersionsrelation

Mit ω und $\boldsymbol{k}$ enthält Gleichung (2.15) zwei zunächst frei wählbare Größen, die die Wellengleichung jedoch aneinander bindet. Setzt man den Ansatz in Gleichung (2.13) ein, so reproduziert jede Ableitung den Exponentialausdruck bis auf einen Faktor: Die zweifache Zeitableitung liefert $-\omega^2$, der Laplace-Operator $-k^2$ mit $k^2 = k_x^2 + k_y^2$, da k_z nach Gleichung (2.6) entfällt. Der gemeinsame Faktor kürzt sich heraus, und aus der Differentialgleichung wird eine algebraische Bedingung, die *Dispersionsrelation* [8, S. 483]

$$k^2 = \mu\varepsilon\omega^2 \tag{2.16}$$

Eine ebene Welle löst Gleichung (2.13) also genau dann, wenn k und ω in diesem allein vom Medium bestimmten Verhältnis stehen. Das Verhältnis ω/k ist zugleich die Geschwindigkeit, mit der sich eine Fläche fester Phase verschiebt — die *Phasengeschwindigkeit*

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \tag{2.17}$$

Entscheidend ist, was in Gleichung (2.17) nicht auftritt: weder ω noch die Richtung von $\boldsymbol{k}$. Im Kontinuum laufen also alle Frequenzen und alle Richtungen gleich schnell — Ersteres folgt aus dem in Abschnitt 2.2 frequenzunabhängig angesetzten ε, Letzteres aus der dort geforderten Isotropie.

2.8 Die Wellenimpedanz

In einer ebenen Welle sind $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{H}$ nicht unabhängig voneinander: Setzt man Gleichung (2.15) in Gleichung (2.3) ein, so folgt, dass beide senkrecht aufeinander stehen und ihr Amplitudenverhältnis allein vom Medium abhängt. Dieses Verhältnis heißt *Wellenimpedanz* [10, Gl. (7.46), S. 169]

$$\eta = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad \text{bzw. im Vakuum} \quad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 376{,}7\,\Omega \tag{2.18}$$

Trifft eine Welle auf eine Grenzfläche, an der sich η ändert, so müsste sie auf der anderen Seite ein anderes Verhältnis von E zu H haben, während Gleichung (2.10) verlangt, dass beide Felder an der Grenzfläche übereinstimmen. Beides zugleich ist nur möglich, wenn ein Teil der Welle reflektiert wird; darauf beruht die Reflexion am Dielektrikum in Abschnitt 5.3.

2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren

Die in diesem Kapitel behandelten Lösungen sind stark idealisiert: Die ebene Welle setzt einen unendlichen, homogenen Raum voraus, die Reflexion eine ebene, unendlich ausgedehnte Grenzfläche. Geschlossene analytische Lösungen existieren nur für solche Sonderfälle. Reale Anordnungen wie das iPhone aus der Einleitung erfüllen keine dieser Voraussetzungen: Die Geometrie ist gekrümmt und endlich, das Material ortsabhängig ($\varepsilon_r(x,y)$, $\sigma(x,y)$). Für sie muss das kontinuierliche Gleichungssystem diskretisiert und numerisch gelöst werden — im folgenden Kapitel mit der Finite-Difference Time-Domain-Methode (FDTD).

3 Die FDTD-Methode

Ziel dieses Kapitels ist es, die zuvor beleuchteten Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen. Dabei werden schrittweise drei Update-Gleichungen hergeleitet, die die Felder zu jedem Zeitschritt an jedem Ort liefern. Diese bilden dann das Fundament für die tatsächliche Implementierung in Kapitel 4.

3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation

Da ein Rechner den Grenzübergang $\Delta x \to 0$ nicht berechnen kann, müssen die in Gleichung (2.7) bis Gleichung (2.9) auftretenden Ableitungen durch Quotienten endlicher — *finiter* — Differenzen umschrieben werden. Die Genauigkeit dieser Methode zeigt sich in der Taylor-Entwicklung einer hinreichend oft stetig differenzierbaren Funktion u um die Stelle x [7, Gl. (2.10a) und Gl. (2.10b)]:

$$u(x \pm \Delta x) = u(x) \pm \Delta x u'(x) + \frac{(\Delta x)^2}{2} u''(x) \pm \frac{(\Delta x)^3}{6} u'''(x) + \dots \tag{3.1}$$

Anschließend werden die beiden in Gleichung (3.1) zusammengefassten Reihen voneinander subtrahiert: Dabei heben sich sämtliche Glieder gerader Ordnung auf, und Division durch $2\Delta x$ liefert die *zentrale Differenz* [7, mod. Gl. (2.12)]

$$u'(x) = \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O\big((\Delta x)^2\big) \tag{3.2}$$

Ersetzt man nun Δx durch $\Delta x/2$, so folgt die für das FDTD-Verfahren vorausgesetzte Form

$$u'(x) = \frac{u(x + \Delta x/2) - u(x - \Delta x/2)}{\Delta x} + O\big((\Delta x)^2\big) \tag{3.3}$$

Der Differenzenquotient bleibt damit genau der Stelle x zugeordnet, an der die Ableitung gebraucht wird: Er beschreibt die Änderungsrate über ein symmetrisch um x gelegtes Intervall der Breite Δx. Der verbleibende *Abbruchfehler* ist von zweiter Ordnung — eine Halbierung von Δx geht somit mit einer Viertelung des Fehlers einher.

3.2 Das Yee-Gitter (2D)

Die zentrale Differenz Gleichung (3.3) lässt sich auf Gleichung (2.7) bis Gleichung (2.9) zwar anwenden, ändert aber nichts an dem Problem der gegenseitigen Kopplung: Die Zeitableitung von H_x und H_y hängt nach Gleichung (2.7) und Gleichung (2.8) von der Ortsableitung von E_z ab, die Zeitableitung von E_z nach Gleichung (2.9) umgekehrt von den Ortsableitungen von H_x und H_y. Keine der drei Komponenten lässt sich damit als alleinstehende Größe lösen.

An dieser Stelle wird das Rechengebiet in ein regelmäßiges Gitter zerlegt: Ort und Zeit werden an den diskreten Stützstellen $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$ und $t_n = n\Delta t$ abgetastet, wobei Δx und Δy die Kantenlängen einer Gitterzelle und Δt einen Zeitschritt beschreiben. Ausgehend von dieser Diskretisierung löste Yee die oben beschriebene Schwierigkeit mit einer einzigen Festlegung darüber, wo innerhalb dieses Gitters die einzelnen Feldkomponenten gespeichert werden [3]: Sie liegen nicht am selben Ort, sondern räumlich um eine halbe Zelle gegeneinander *versetzt* (englisch *staggered*) — und zwar so, dass

jede Komponente genau dort liegt, wo die Ableitung der jeweils anderen Feldgröße benötigt wird. Für den in Abschnitt 2.3 festgelegten TM_z-Fall bedeutet das [3, S. 303]:

$\boldsymbol{E_z}$ liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten $(i\Delta x, j\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_x}$ liegt um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt bei $(i\Delta x, (j+1/2)\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_y}$ liegt um eine halbe Zelle in x-Richtung versetzt bei $((i+1/2)\Delta x, j\Delta y)$.

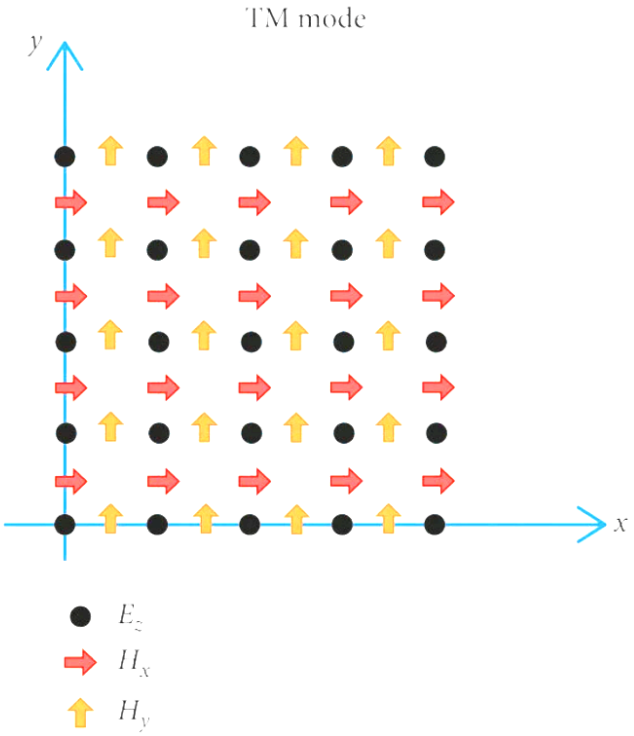


Abbildung 2: Anordnung der Feldkomponenten im Yee-Gitter für den TM_z-Fall: E_z liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten, H_x um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt, H_y um eine halbe Zelle in x-Richtung. Abbildung entnommen aus [6, Abb. 4].

Der Sinn der in Abbildung 2 dargestellten Anordnung zeigt sich beim Blick auf die einzelnen Gleichungen. Gleichung (2.7) wird am Ort von H_x ausgewertet; die dort benötigte Ableitung $\partial E_z/\partial y$ stützt sich auf die beiden E_z-Werte bei j und $j+1$, die diesen Punkt gerade eine halbe Zelle nach oben und unten einschließen. Für Gleichung (2.8) gilt dasselbe in x-Richtung. Umgekehrt liegen die für Gleichung (2.9) am Ort von E_z benötigten Werte H_y bei $i \pm 1/2$ und H_x bei $j \pm 1/2$ ebenfalls symmetrisch um diesen Punkt herum. Jede der vier auftretenden Ortsableitungen ist damit unmittelbar eine zentrale Differenz nach Gleichung (3.3), gebildet aus den zwei nächstgelegenen Nachbarwerten.

Die wechselseitige zeitliche Abhängigkeit beider Felder ist damit jedoch noch nicht aufgelöst. Yee versetzt deshalb zusätzlich die Anordnung auf der Zeitachse: Das elektrische Feld wird zu ganzzahligen Vielfachen $n\Delta t$ ausgewertet, das magnetische zu den dazwischenliegenden halbzahligen Zeitpunkten $(n+1/2)\Delta t$ [7, S. 60 f.]. Beide Felder werden dann abwechselnd fortgeschrieben — ein Vorgehen, das nach dem Bocksprungspiel leapfrog benannt ist: Aus dem bekannten E_z^n folgt über Gleichung (2.7) und Gleichung (2.8) das magnetische Feld zum Zeitpunkt $n+1/2$, aus diesem über Gleichung (2.9) das elektrische Feld zum Zeitpunkt $n+1$, und so fort. Auf der rechten Seite jeder Aktualisierungsvorschrift stehen damit ausschließlich bereits berechnete Werte; das Verfahren ist *explizit*, es muss zu keinem Zeitpunkt ein Gleichungssystem gelöst werden.

Durch den zeitlichen Versatz ist die Differenz zweier um Δt auseinanderliegender Werte der halbzahligen Zwischenzeit zugeordnet, an der die jeweils andere Feldgröße gerade vorliegt. Damit ist auch die

Zeitableitung eine zentrale Differenz nach Gleichung (3.3) und das Verfahren ist in Ort und Zeit von zweiter Ordnung, also $O((\Delta x)^2, (\Delta y)^2, (\Delta t)^2)$.

3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall)

Unter Verwendung des Yee-Gitters aus Abschnitt 3.2 und Bildung zentraler Differenzen nach Gleichung (3.3) ergeben sich aus Gleichung (2.7) bis Gleichung (2.9) unmittelbar drei explizite Aktualisierungsvorschriften, im Folgenden *Update-Gleichungen* genannt: Für ein quadratisches Gitter mit $\Delta x = \Delta y = \Delta$ ergeben sich folgende Gleichungen [7, mod. Gl. (3.41)]:

$$H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z \,|_{i,j+1}^{n} - E_z \,|_{i,j}^{n}\right) \tag{3.4}$$

$$H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} = H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z \,|_{i+1,j}^{n} - E_z \,|_{i,j}^{n}\right) \tag{3.5}$$

$$\begin{aligned} E_z \,|_{i,j}^{n+1} = {} & C_a \,|_{i,j} \cdot E_z \,|_{i,j}^{n} \\ & + C_b \,|_{i,j} \cdot \left(H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y \,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x \,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z \,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \,\Delta\right) \end{aligned} \tag{3.6}$$

mit den allein vom Material abhängigen und deshalb vor Beginn der Zeitschleife einmalig berechneten Koeffizienten [7, Gl. (3.31a) und Gl. (3.31b)]

$$C_a \,|_{i,j} = \frac{1 - \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}, \quad C_b \,|_{i,j} = \frac{\frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}} \tag{3.7}$$

wobei $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \,|_{i,j}$ und $\sigma = \sigma \,|_{i,j}$ die am Ort des betreffenden E_z-Wertes gültigen Materialgrößen nach Gleichung (2.5) bezeichnen.

Die Form von Gleichung (3.7) geht auf zwei Festlegungen zurück, die in Gleichung (2.9) noch offen sind. So wird die dort auftretende Stromdichte aufgeteilt in einen von außen eingeprägten Quellstrom J_z und den vom Feld selbst getriebenen Leitungsstrom nach dem Ohmschen Gesetz Gleichung (2.5):

$$J_z^{\mathrm{ges}} = J_z + \sigma E_z \tag{3.8}$$

Damit tritt E_z in Gleichung (2.9) zweimal auf — einmal unter der Zeitableitung, einmal im Verlustterm. Die Zeitableitung ist nach Gleichung (3.3) dem Zeitpunkt $n + 1/2$ zugeordnet. Da eine Gleichung nur dann erfüllt sein kann, wenn all ihre Glieder für denselben Zeitpunkt gelten, muss auch der Verlustterm dort ausgewertet werden. Genau dort liegt jedoch kein gespeicherter Wert von E_z vor, weil das elektrische Feld nach Abschnitt 3.2 nur zu ganzzahligen Zeitpunkten geführt wird. Der Verlustterm wird deshalb durch das arithmetische Mittel der beiden umgebenden Werte ersetzt (*semi-implizites* Vorgehen) [7, S. 63, mod. Gl. (3.26)]:

$$E_z \,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \approx \frac{E_z \,|_{i,j}^{n+1} + E_z \,|_{i,j}^{n}}{2} \tag{3.9}$$

Setzt man Gleichung (3.8) und Gleichung (3.9) in Gleichung (2.9) ein, zerfällt der Verlustterm in zwei Teile: Der eine enthält den gesuchten Wert $E_z \,|_{i,j}^{n+1}$, der andere den bereits bekannten Wert $E_z \,|_{i,j}^{n}$. Bringt man den ersten auf die linke Seite und lässt den zweiten rechts stehen [7, mod. Gl. (3.28)], so folgt

$$\left(1+\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n+1} = \left(1-\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n} + \frac{\Delta t}{\varepsilon\Delta}\left(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\,\Delta\right) \tag{3.10}$$

Division durch die Klammer der linken Seite isoliert $E_z\,|_{i,j}^{n+1}$ und liefert Gleichung (3.6) mit den Koeffizienten Gleichung (3.7).

Für verlustfreie Gebiete ($\sigma = 0$) entfallen beide Hälften des Verlustterms, $C_a = 1$ und $C_b = \Delta t/(\varepsilon\Delta)$, und Gleichung (3.6) geht in die ungedämpfte Form über.

Mit Gleichung (3.4) bis Gleichung (3.6) ist die Feldentwicklung vollständig festgelegt, sobald ein Anfangszustand vorliegt. Dieser ist in allen folgenden Rechnungen das feldfreie Gebiet, $E_z = H_x = H_y = 0$ zum Zeitpunkt $n = 0$.

3.4 Anregung des Feldes

Ein solches Gitter bleibt unter Gleichung (3.4) bis Gleichung (3.6) für alle Zeiten feldfrei; Energie muss deshalb während der Zeitschleife eingebracht werden. Verwendet werden dafür durchgehend *additive* Quellen [10, S. 46f.], die eine Quellfunktion f an einem Gitterpunkt aufaddieren — entweder als *weiche Quelle* unmittelbar auf E_z oder als eingeprägte Stromdichte J_z, die nach Gleichung (3.8) über Gleichung (3.6) wirkt:

$$\text{weich:}\quad E_z\,|_{i,j}^{n+1} \leftarrow E_z\,|_{i,j}^{n+1} + f^{n+1} \qquad\qquad \text{Strom:}\quad J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} = f^{n+\frac{1}{2}} \tag{3.11}$$

Nur die zweite Form ist physikalisch deutbar, da J_z als Stromdichte unmittelbar in Gleichung (2.9) auftritt; beiden ist gemeinsam, dass der Quellpunkt regulär weiter aktualisiert wird und eine zurücklaufende Welle ihn daher ungehindert passiert.

Beide wirken an einem einzigen Gitterpunkt und erzeugen damit eine Zylinderwelle; wegen Gleichung (2.6) entspricht eine solche Punktquelle einer in z-Richtung unendlich ausgedehnten Linienquelle. Für eine ebene Welle wird eine das Gebiet durchspannende Gitterlinie senkrecht zur Ausbreitungsrichtung mit identischen Quellen besetzt: Nach dem *Huygensschen Prinzip* überlagern sich deren Elementarwellen zu einer ebenen Front, sodass das Feld längs dieser Linie konstant ist. Beide strahlen nach zwei Seiten ab; ausgewertet wird in Kapitel 5 jeweils eine davon.

3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)

Damit die Simulation numerisch stabil bleibt, ist die Wahl des Zeitschrittes nicht frei, sondern muss einem Kriterium folgen. Der Grund liegt in der Nächste-Nachbar-Kopplung des Yee-Gitters: Ein Wert an einem Gitterpunkt beeinflusst je Zeitschritt nur seine unmittelbaren Nachbarn, sodass sich eine Information im Gitter höchstens um eine Zelle je Schritt ausbreitet. Physikalisch läuft sie in derselben Zeit die Strecke $c\Delta t$. Stabil kann das Verfahren daher nur sein, wenn die numerische Ausbreitung der physikalischen mindestens folgen kann [10, S. 35]. Diese Überlegung liefert jedoch nur eine notwendige Bedingung: Sie führt auf $\Delta t \le \Delta/c$, während die tatsächliche Grenze im 2D-Fall um den Faktor $\sqrt{2}$ schärfer ist. Diese folgt erst aus einer von-Neumann-Analyse der Update-Gleichungen [7, S. 30 f.]. Das Ergebnis ist die *Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)*, die die Wahl des Zeitschrittes in Abhängigkeit von der Gitterbreite einschränkt [7, Gl. (5.54)]:

$$\Delta t \leq \frac{1}{c\sqrt{1/(\Delta x)^2 + 1/(\Delta y)^2}} \quad \Rightarrow \quad \Delta t \leq \frac{\Delta}{c\sqrt{2}} \tag{3.12}$$

wobei die rechte Gleichung wieder das quadratische Gitter aus Abschnitt 3.3 voraussetzt. Dass darin die Vakuumlichtgeschwindigkeit c steht, ist keine Einschränkung: In jedem Medium mit $\varepsilon_r \geq 1$ ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit kleiner, sodass Gleichung (3.12) stets die schärfere Forderung stellt.

Wie nahe die Rechnung an dieser Grenze geführt wird, gibt die *Courant-Zahl* $S = \sqrt{2}c\Delta t/\Delta$ an, die hier so normiert ist, dass die Stabilitätsgrenze Gleichung (3.12) gerade bei $S = 1$ liegt. Die in der Literatur übliche Courant-Zahl $S_c = c\Delta t/\Delta$ mit der Stabilitätsgrenze $S_c \leq 1/\sqrt{2}$ hängt damit über $S_c = S/\sqrt{2}$ zusammen. Welchen Einfluss die Courant-Zahl auf die Simulationsergebnisse hat, wird in Kapitel 5 näher untersucht.

3.6 Randbedingungen

3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC)

Für den ideal leitenden Rand gilt nach Abschnitt 2.4 $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$. Im TM$_z$-Fall ist E_z die einzige elektrische Komponente und liegt für jede senkrecht zur xy-Ebene verlaufende Wand stets parallel zu ihr; die Bedingung verkürzt sich damit auf $E_z = 0$. Bezeichnet M die Menge der als leitend markierten Gitterpunkte, so werden deren E_z-Werte nach jeder Auswertung von Gleichung (3.6) wieder auf null gesetzt:

$$E_z\,|_{i,j}^{n+1} = 0 \quad \text{für alle } (i,j) \in M \tag{3.13}$$

Die magnetischen Komponenten werden unverändert nach Gleichung (3.4) und Gleichung (3.5) fortgeschrieben.

3.6.2 Absorbierender Rand (*Perfectly Matched Layer*, PML)

An den Rändern des Simulationsgebiets fehlen benachbarte H_y- bzw. H_x-Felder, um zentrale Differenzen zu bilden, weshalb E_z an diesen Stellen auf null gesetzt wird. Damit wird das Feld nach Abschnitt 3.6.1 vollständig zurückgeworfen. In vielen Fällen ist dieser Effekt jedoch unerwünscht, insbesondere wenn die Ausbreitung im unendlichen Raum simuliert wird. Naheliegend wäre es deshalb, den eigentlichen Rändern eine Schicht vorzulagern, welche die auslaufende Welle dämpft, sodass keine Energie zurück in das eigentliche Simulationsgebiet geworfen wird (Abbildung 3).

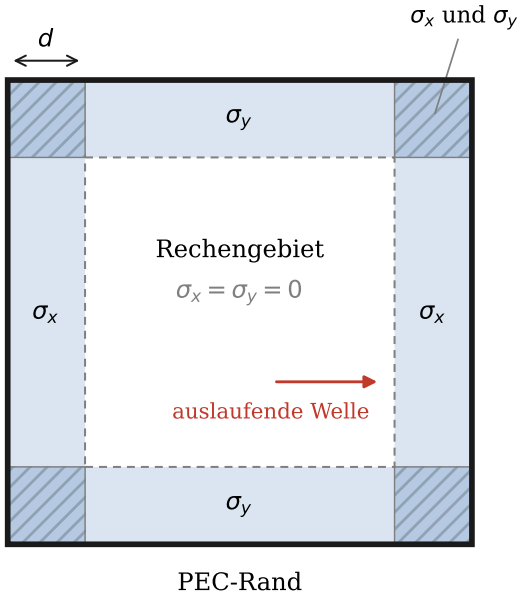


Abbildung 3: Anordnung der absorbierenden Schicht: Sie umgibt das eigentliche Rechengebiet auf allen vier Seiten und ist außen weiterhin durch einen PEC-Rand abgeschlossen; in den Ecken überlappen die Schichten beider Richtungen. (KI-generiert mit Claude Opus 5, Anthropic)

Eine gewöhnliche verlustbehaftete Schicht leistet das jedoch nicht: Sie lässt sich nur für senkrechten Einfall reflexionsfrei auslegen; bei schrägem Einfall reflektiert sie. Gefordert ist deshalb eine Schicht, die ausschließlich die Ausbreitung senkrecht zur Grenzfläche dämpft [10, S. 309].

Die Idee einer solchen Schicht geht auf Bérenger zurück, der 1994 die erste PML vorstellte [4]. Er erreichte die Richtungsabhängigkeit, indem er jede Feldkomponente in zwei nicht-physikalische Teilfelder aufspaltete [10, S. 309]. Im selben Jahr zeigten Chew und Weedon, dass sich dieselbe Eigenschaft ohne Aufspaltung erreichen lässt, indem nicht das Material verändert wird, sondern die Koordinate [5, S. 3]. In dieser Arbeit wird ihre Formulierung verwendet. Sie heißt *komplexe Koordinatenstreckung*, weil die dabei eingeführten Faktoren die einzelnen Koordinatenrichtungen skalieren. Zu jeder Raumrichtung $w \in \{x, y\}$ wird dabei ein komplexer Streckfaktor eingeführt [10, S. 318, Gl. (11.86)]:

$$s_w = 1 + \frac{\sigma_w}{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0} \tag{3.14}$$

Der Streckfaktor wird nun jeder Ortsableitung vorangestellt, und zwar derart, dass $1/s_w$ stets an die Ableitung in derselben Richtung w gebunden ist. Dafür wird der Nabla-Operator erweitert, hier auf zwei Dimensionen eingeschränkt [5, Gl.(5)]

$$\tilde{\nabla} = \hat{x}\frac{1}{s_x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{1}{s_y}\frac{\partial}{\partial y} \tag{3.15}$$

Ausgeschrieben für den TM_z-Fall aus Abschnitt 2.3 bedeutet das

$$\mathrm{i}\omega\varepsilon E_z = \frac{1}{s_x}\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{1}{s_y}\frac{\partial H_x}{\partial y}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_y = \frac{1}{s_x}\frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_x = -\frac{1}{s_y}\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{3.16}$$

Die Streckung lässt sich richtungsweise vorschreiben; dadurch wird die Richtungsselektivität gewährleistet: In den Schichten links und rechts ist $\sigma_x > 0$, während $\sigma_y = 0$ und damit $s_y = 1$ bleibt; in den Schichten oben und unten ist es umgekehrt (Abbildung 3). Da s_x gleichermaßen in den Gleichungen für E_z und H_y auftritt, ist die Schicht an das Rechengebiet angepasst: Der Reflexionsfaktor an der Grenzfläche ist im Kontinuum für jeden Einfallswinkel und jede Frequenz null [5, S. 2]. Betrachtet

wird im Folgenden die rechte Schicht ($\sigma_x > 0$, $s_y = 1$); für die übrigen Schichten gilt dasselbe mit der jeweils zur Schicht senkrechten Komponente. Setzt man Gleichung (3.14) in eine ebene Welle nach Gleichung (2.15) ein, die unter dem Winkel θ zur Schichtnormalen $\hat{x}$ einläuft, so tritt an die Stelle von k_x das Produkt $s_x k_x$, während die tangentiale Komponente k_y durch Phasenanpassung an der Grenzfläche erhalten bleibt. Der Ortsanteil der Welle zerfällt in zwei Faktoren [10, S. 317, mod. Gl. (11.82) und (11.83)]:

$$e^{-\mathrm{i}s_x k_x x - \mathrm{i}k_y y} = \underbrace{e^{-\frac{\sigma_x k_x}{\omega\varepsilon_0}x}}_{\text{reell, klingt ab}} \cdot \underbrace{e^{-\mathrm{i}(k_x x + k_y y)}}_{\text{unveränderte Phase}} \tag{3.17}$$

Hinter der Schicht bleibt der PEC-Rand weiterhin bestehen. Eine Welle durchläuft die Schicht der Dicke d, wird an diesem Rand gemäß Gleichung (3.13) zurückgeworfen und durchläuft sie ein zweites Mal; maßgeblich für die verbleibende Reflexion ist deshalb die auf dem gesamten Hin- und Rückweg angesammelte Dämpfung. Für den Verlauf innerhalb der Schicht ist ein Potenzverlauf üblich [7, S. 292, Gl. (7.60a)]

$$\sigma_x(\rho) = \sigma_{\max}\rho^m, \quad \rho = \frac{a}{d} \in [0,1] \tag{3.18}$$

worin a den Abstand vom inneren Schichtrand bezeichnet. Mit $k_x = (\omega/c)\cos\theta$ und $1/(c\varepsilon_0) = \eta_0$, dem Freiraumwellenwiderstand, folgt aus dem Dämpfungsfaktor in Gleichung (3.17) für den Betrag des zurückkehrenden Anteils [7, S. 292, Gl. (7.61)]:

$$|R(\theta)| = \exp\!\left(-\frac{2\eta_0\sigma_{\max}d\cos\theta}{m+1}\right) \tag{3.19}$$

Logarithmiert man Gleichung (3.19) für senkrechten Einfall ($\theta = 0$) und löst nach der Leitfähigkeit auf, so folgt [7, S. 293, Gl. (7.62)]

$$\sigma_{\max} = -\frac{(m+1)\ln|R(0)|}{2\eta_0 d} \tag{3.20}$$

Damit ist die Schicht festgelegt; offen ist noch ihre Umsetzung im Zeitschrittverfahren. Ziel der folgenden zwei Schritte ist es, Gleichung (3.16) in eine Form zu bringen, die sich wie Gleichung (3.4) bis Gleichung (3.6) Zeitschritt für Zeitschritt auswerten lässt und dabei je Gitterpunkt nur einen zusätzlichen gespeicherten Wert benötigt. Gleichung (3.16) steht im Frequenzbereich, das FDTD-Verfahren rechnet jedoch im Zeitbereich, und einem Produkt im Frequenzbereich entspricht dort eine Faltung. Benötigt wird also die Rücktransformierte $\overline{s}_w$ von $1/s_w$. Mit Gleichung (3.14) ist

$$\frac{1}{s_w} = \frac{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0}{\sigma_w + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0} = 1 - \frac{1}{1 + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0/\sigma_w} \tag{3.21}$$

Der erste Summand liefert die Delta-Distribution $\delta(t)$, die in der Faltung die ursprüngliche Ableitung unverändert reproduziert; für den zweiten genügt das Korrespondenzpaar $(1 + \mathrm{i}\omega\tau)^{-1} \leftrightarrow \tau^{-1}e^{-t/\tau}u(t)$ [10, S. 319, Gl. (11.104)]. Mit $\tau = \varepsilon_0/\sigma_w$ ergibt sich zusammen [10, S. 320, mod. Gl. (11.107) und (11.108)]

$$\overline{s}_w(t) = \delta(t) + \zeta_w(t), \quad \zeta_w(t) = -\frac{\sigma_w}{\varepsilon_0}e^{-(\sigma_w/\varepsilon_0)t}u(t) \tag{3.22}$$

wobei $u(t)$ die Sprungfunktion ist. Im Zeitbereich lautet damit etwa die Gleichung für H_x [10, S. 319, mod. Gl. (11.99)]

$$\mu_0\frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} - \zeta_y(t) \star \frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{3.23}$$

Für die übrigen Komponenten gilt dasselbe mit dem jeweils zugehörigen ζ_w.

Über die gesamte Vorgeschichte ausgewertet, würde diese Faltung den in Abschnitt 3.2 gewonnenen Vorteil des expliziten Verfahrens zunichtemachen. Der Kern in Gleichung (3.22) ist jedoch eine reine Exponentialfunktion, und für einen solchen Kern lässt sich die Faltung rekursiv auswerten. Dazu wird das Faltungsintegral aus Gleichung (3.23) zum Zeitpunkt $t = n\Delta t$ in n Teilintegrale über Intervalle der Breite Δt zerlegt. Es beginnt bei null, da ζ_y kausal ist, und endet bei $n\Delta t$, da alle Felder vor Beginn der Simulation null sind [10, S. 321; S. 323, mod. Gl. (11.117) und (11.118)]:

$$\left(\zeta_y \star \frac{\partial E_z}{\partial y}\right)(n\Delta t) = \sum_{p=0}^{n-1} \int_{p\Delta t}^{(p+1)\Delta t} \zeta_y(t') \frac{\partial E_z}{\partial y}(n\Delta t - t')\,\mathrm{d}t' \tag{3.24}$$

Auf dem p-ten Teilintervall liegt das Zeitargument $n\Delta t - t'$ zwischen $(n-p-1)\Delta t$ und $(n-p)\Delta t$. Da die Felder nur zu diskreten Zeitpunkten bekannt sind, wird die Ableitung dort als konstant angenommen und durch ihren Wert $(\partial E_z/\partial y)^{n-p}$ zum Zeitschritt $n-p$ ersetzt [10, S. 321, mod. Gl. (11.115) und (11.116)]. Dies ist die einzige Näherung bei der Auswertung der Faltung. Die Ableitung lässt sich dann vor das Integral ziehen, und das verbleibende Integral über den Kern ist exakt lösbar [10, S. 323, mod. Gl. (11.119) bis (11.127)]:

$$\int_{p\Delta t}^{(p+1)\Delta t} \zeta_w(t')\,\mathrm{d}t' = \left[e^{-(\sigma_w/\varepsilon_0)t'}\right]_{p\Delta t}^{(p+1)\Delta t} = C_w (b_w)^p,\; b_w = e^{-(\sigma_w \Delta t)/\varepsilon_0},\; C_w = b_w - 1 \tag{3.25}$$

Die Integrale über den Kern sind dabei nicht gleich groß: Alle Intervalle haben zwar dieselbe Breite Δt, liegen aber unterschiedlich weit in der Vergangenheit, sodass der abklingende Kern über jedes weiter zurückliegende Intervall einen betragsmäßig auf das b_w-Fache verringerten Beitrag liefert. Mit Gleichung (3.25) geht die Faltung beispielsweise in die Summe $\Psi_{H_x}^n = \sum_{p=0}^{n-1} C_y (b_y)^p (\partial E_z/\partial y)^{n-p}$ über [10, S. 323, mod. Gl. (11.128)], in die jeder Wert der Ortsableitung einmal mit dem Gewicht C_y eingeht und danach mit jedem Zeitschritt auf das b_y-Fache abgeschwächt wird. Spaltet man von dieser Summe den Summanden $p = 0$ ab, der den neuesten Wert der Ortsableitung enthält, und setzt in der verbleibenden Summe $q = p - 1$, so lässt sich b_y ausklammern, und es bleibt genau $\Psi_{H_x}^{n-1}$ übrig [10, S. 324, mod. Gl. (11.129) bis (11.132)]:

$$\Psi_{H_x}^n = C_y \left(\frac{\partial E_z}{\partial y}\right)^n + \sum_{p=1}^{n-1} C_y (b_y)^p \left(\frac{\partial E_z}{\partial y}\right)^{n-p} = C_y \left(\frac{\partial E_z}{\partial y}\right)^n + b_y \Psi_{H_x}^{n-1} \tag{3.26}$$

Zur Berechnung von $\Psi_{H_x}^n$ wird damit nur der vorherige Wert $\Psi_{H_x}^{n-1}$ benötigt. Für jede der vier in Gleichung (3.16) auftretenden Ortsableitungen wird deshalb eine Hilfsgröße Ψ mitgeführt, die die gesamte Vorgeschichte in einer einzigen Zahl je Gitterpunkt speichert.

Mit diesen Hilfsgrößen lassen sich die Update-Gleichungen ergänzen: An jeder Stelle, an der in Gleichung (3.4) bis Gleichung (3.6) ein Differenzenquotient steht, tritt nun dieser Quotient zuzüglich der zugehörigen Hilfsgröße auf. Für H_x tritt an die Stelle von Gleichung (3.4) das Paar

$$\Psi_{H_x}\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n} = b_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\Psi_{H_x}\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-1} + C_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\frac{E_z\,|_{i,j+1}^{n} - E_z\,|_{i,j}^{n}}{\Delta} \tag{3.27}$$

$$H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0}\left[\frac{E_z\,|_{i,j+1}^{n} - E_z\,|_{i,j}^{n}}{\Delta} + \Psi_{H_x}\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n}\right] \tag{3.28}$$

Für H_y gilt dasselbe mit b_x und C_x. Die elektrische Komponente benötigt zwei Hilfsgrößen, weil in Gleichung (3.16) zwei Ableitungen mit unterschiedlichen Streckfaktoren auftreten:

$$
\begin{aligned}
\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_x\,|_i\,\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_x\,|_i\,\frac{H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta} \\
\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_y\,|_j\,\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_y\,|_j\,\frac{H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta}
\end{aligned}
\tag{3.29}
$$

Diese treten in Gleichung (3.6) als zusätzlicher Summand $\Delta\big(\Psi_{E,x} - \Psi_{E,y}\big)$ innerhalb der Klammer von C_b auf. Dabei ist C_b der Materialkoeffizient aus Gleichung (3.6) und nicht mit den PML-Koeffizienten C_x und C_y zu verwechseln.

Im Inneren des Rechengebiets ist $\sigma_w = 0$ und damit $b_w = 1$ und $C_w = 0$, sodass die Gleichungen dort exakt in Gleichung (3.4) bis Gleichung (3.6) übergehen. Die Bezeichnung *perfectly matched* darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anpassung nur im Kontinuum exakt ist. Auf dem diskreten Gitter kommt es gegenüber dem Kontinuum zu systematischen Abweichungen, die im Rahmen der Validierung in Kapitel 5 erfasst werden.

4 Implementierung in Python

Ziel dieses Kapitels ist es, die Update-Gleichungen und die Randbedingungen in ein Computerprogramm zu überführen, welches objektorientiert im Rahmen einer *Solver-Klasse* Methoden zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen bereitstellt. Python wurde gewählt, da die Sprache eine vergleichsweise kompakte Implementierung mathematischer Operationen ermöglicht und mit NumPy eine Bibliothek zur effizienten Verarbeitung mehrdimensionaler Arrays bereitstellt. Im Code wird NumPy unter dem Kürzel `np` eingebunden (`import numpy as np`).

4.1 Aufbau der Klasse

Der gesamte Löser wird als Klasse `FDTD2D` aufgefasst. Eine Simulation kann dementsprechend als ein Objekt betrachtet werden, welches sämtliche Feldwerte, Materialkoeffizienten, PML-Profile und Auflösungen hält; Feldkomponenten und Materialgrößen liegen dabei als zweidimensionale NumPy-Arrays mit je einem Eintrag pro Gitterpunkt vor. Ändern lassen sich diese Zustände durch verschiedene Methoden, die die Klasse ebenfalls bereitstellt. Der entscheidende Vorteil einer solchen Struktur ist die Möglichkeit, mehrere voneinander unabhängige Simulationen als separate Objektinstanzen zu erzeugen, was insbesondere in Kapitel 5 bei der Durchführung mehrerer Testfälle mit unterschiedlichen Parametern von Nutzen sein wird.

Das untenstehende *Klassendiagramm* beschreibt den Aufbau der Klasse, wobei besonders relevante Stellen in den folgenden Abschnitten gesondert erläutert werden:

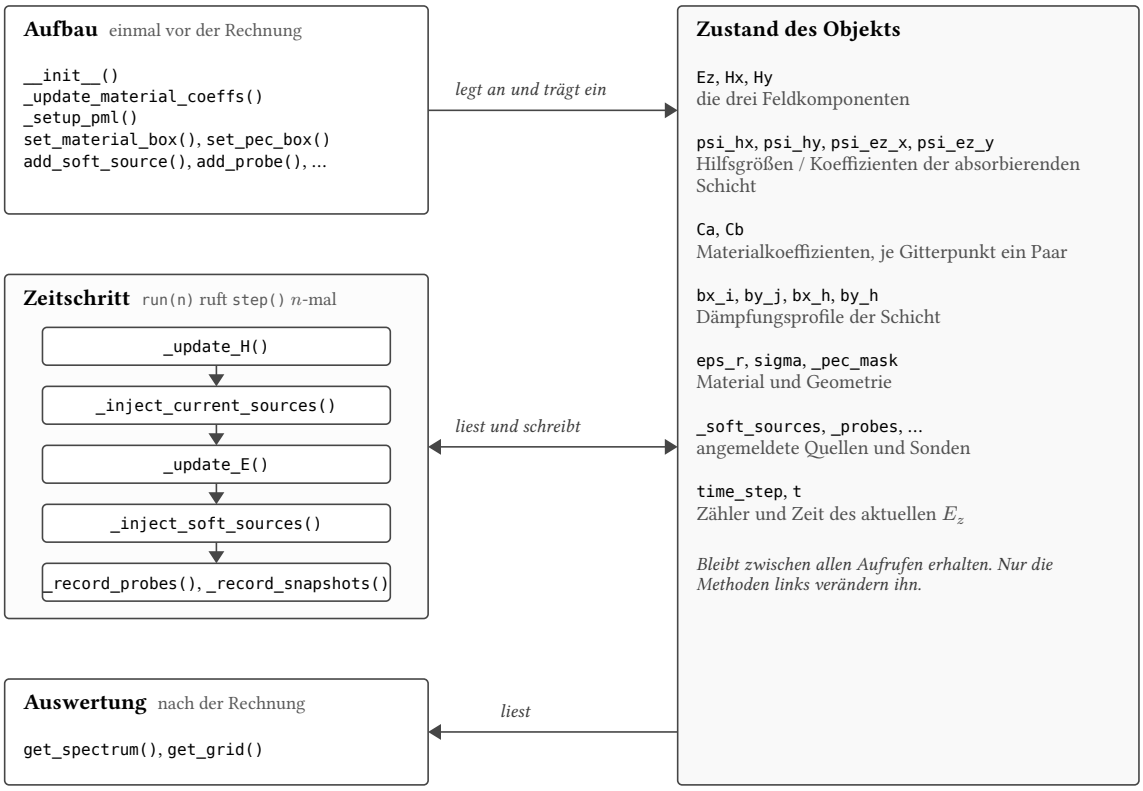


Abbildung 4: Aufbau der Klasse `FDTD2D`. Links die Methoden in drei Gruppen, rechts der Zustand, den ein Objekt zwischen den Aufrufen hält. Innerhalb des Zeitschritts ist die Reihenfolge der Aufrufe festgelegt; sie folgt aus der Zuordnung der Felder zu ganz- und halbzahligen Zeitpunkten.

4.2 Die absorbierende Randschicht

Um die in Abschnitt 3.6.2 hergeleiteten Randbedingungen in Python zu implementieren, müssen zunächst die Koeffizienten berechnet werden:

```
    def _pml_koeffizienten(self, positionen, n_zellen):
        if self.npml == 0:
            return np.ones_like(positionen), np.zeros_like(positionen)
        d_links = self.npml - positionen
        d_rechts = positionen - (n_zellen - 1 - self.npml)
        tiefe = np.maximum(np.maximum(d_links, d_rechts), 0.0)
        rho = np.minimum(tiefe / self.npml, 1.0)
        sig = self.sigma_max * rho ** self.pml_m
        b = np.exp(-sig * self.dt / EPS0)
        return b, b - 1.0
```

Die Methode `_pml_koeffizienten` berechnet die beiden Rekursionskoeffizienten nach Gleichung (3.25) an beliebigen Positionen. Dafür nimmt die Methode als Argument ein eindimensionales *Array* mit allen Positionen der Gitterpunkte in einer Richtung (bspw. Liste von ganzzahligen x-Koordinaten für E_z oder Liste von halben Zahlen für die x-Koordinaten von H_y). `d_links` und `d_rechts` messen anschließend, wie tief welche Position in der PML ist. Dabei entstehen jeweils zwei Arrays, sodass jede einzelne Position behandelt wird. Da bei einer Position stets mindestens einer der Werte `d_links` und `d_rechts` negativ ist, wählt die Variable `tiefe` die größere Zahl aus. Sind beide Zahlen negativ, so befindet sich die Position nicht in der PML und wird damit auf null gesetzt. Damit ist `tiefe` ebenfalls ein Array, welches für jede Position die Tiefe in einer PML speichert. Darauf aufbauend wird die Tiefe nun auf ein Intervall $[0; 1]$ normiert und daraus eine Funktion für die Dämpfung σ festgelegt. Da außerhalb der PML ρ stets null beträgt, ist an diesen Stellen die Dämpfung ebenfalls null. Nach der Berechnung des Koeffizienten b_w nach Gleichung (3.25) wird dieser gemeinsam mit dem Koeffizienten C_w jeweils als Array zurückgegeben.

```
    def _setup_pml(self):
        if self.npml > 0:
            eta0 = np.sqrt(MU0 / EPS0)
            D = self.npml * self.d
            self.sigma_max = -(self.pml_m + 1) * np.log(self.r0) / (2.0 * eta0 * D)
        else:
            self.sigma_max = 0.0

        nx, ny = self.nx, self.ny
        self.bx_i, self.Cx_i = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx), nx)
        self.by_j, self.Cy_j = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny), ny)
        self.bx_h, self.Cx_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx - 1) + 0.5, nx)
        self.by_h, self.Cy_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny - 1) + 0.5, ny)

        self.psi_hx = np.zeros_like(self.Hx)
        self.psi_hy = np.zeros_like(self.Hy)
        self.psi_ez_x = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
        self.psi_ez_y = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
```

Aus der Restreflexion `r0` folgt $\sigma_{\max}$ aus Gleichung (3.20). In Gleichung (3.20) bezeichnet d die Schichtdicke, im Code dagegen die Zellweite; die Schichtdicke steht dort in der Variable `D`.

Insgesamt werden vier Dämpfungsprofile berechnet, da die Feldkomponenten aufgrund des Yee-Gitters an verschiedenen Positionen sind. Aus der ganzzahligen Position von E_z folgt `np.arange(nx)` und aus dem Versatz von H_y folgt `np.arange(nx-1)+0.5`, also eine Position weniger und eine Verschiebung aller Positionen um $0,5$.

Abschließend werden die Hilfsfelder Ψ auf null initialisiert. `psi_hx` und `psi_hy` haben dabei die gleichen Dimensionen wie die beiden H-Felder, während die beiden Hilfsgrößen des E-Feldes mit $(n_x - 2) \times (n_y - 2)$ kleiner sind, da E_z nur im Inneren aktualisiert wird und die beiden äußeren Spalten und Zeilen als PEC-Abschluss null bleiben.

4.3 Die Update-Gleichungen im Code

```
    def _update_H(self):
        d = self.d

        dEz_dy = (self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]) / d
        self.psi_hx = self.by_h[None, :] * self.psi_hx + self.Cy_h[None, :] * dEz_dy
        self.Hx -= (self.dt / MU0) * (dEz_dy + self.psi_hx)

        dEz_dx = (self.Ez[1:, :] - self.Ez[:-1, :]) / d
        self.psi_hy = self.bx_h[:, None] * self.psi_hy + self.Cx_h[:, None] * dEz_dx
        self.Hy += (self.dt / MU0) * (dEz_dx + self.psi_hy)
```

Der obenstehende Code setzt Gleichung (3.27) und Gleichung (3.28) sowie das analoge Paar für H_y um. Für jede Komponente werden jeweils zwei Zeilen Code benötigt: Zunächst wird die Hilfsgröße nach Gleichung (3.25) fortgeschrieben, woraus danach das Feld nach Gleichung (3.28) berechnet werden kann.

In den Update-Gleichungen aus Kapitel 3 treten halbzahlige Indizes wie $j + 1/2$ auf, Array-Indizes sind in Python jedoch stets ganzzahlig. Der Eintrag `Hx[i, j]` bezeichnet daher den Feldwert an der Stelle $(i, j + 1/2)$, `Hy[i, j]` entsprechend den Wert an $(i + 1/2, j)$. Der Versatz des Yee-Gitters wird somit nicht explizit gespeichert, sondern ergibt sich allein aus der Struktur der Arrays: Da zwischen n_y Knoten von E_z nur $n_y - 1$ Zwischenpositionen liegen, besitzt `Hx` in y-Richtung eine Position weniger als `Ez`, analog `Hy` in x-Richtung.

Auffällig ist die Abwesenheit jeglicher *for-Schleifen*, die in der Programmierung klassischerweise für Array-Iterationen verwendet werden. Stattdessen greift der Code auf das Konzept der *Vektorisierung* zurück, bei der Operationen elementweise auf gesamte Arrays wirken. Verwendet wird dabei die Ausschnitts-Schreibweise (*slicing*) von NumPy: `a:b` wählt auf einer Achse alle Indizes von `a` (eingeschlossen) bis `b` (ausgeschlossen), wobei das Fehlen einer Zahl immer die jeweilige Grenze impliziert. `self.Ez[:, 1:]` wählt folglich alle x-Werte und alle y-Werte ab dem zweiten Gitterpunkt, `self.Ez[:, :-1]` alle x-Werte und alle y-Werte bis zum vorletzten Gitterpunkt; beide Ausschnitte sind damit um einen Gitterpunkt in y-Richtung zueinander verschoben. `self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]` liefert dementsprechend in einem einzigen Aufruf die Differenz zwischen benachbarten Gitterpunkten in y-Richtung an allen Gitterpunkten zugleich — also die diskrete Ableitung $\partial E_z / \partial y$ als vollständiges Array. Da die Array-Operationen in kompiliertem Code ausgeführt werden, ist die Vektorisierung effizienter als eine elementweise Schleife in reinem Python.

Zu erläutern ist außerdem die unterschiedliche Schreibweise von `self.by_h[None, :]` und `self.bx_h[:, None]`. Da die Profile zunächst eindimensional vorliegen, müssen sie für die Verwendung in den zweidimensionalen Feldern entsprechend erweitert werden. Die eingefügte Achse bestimmt dabei, entlang welcher Raumrichtung das jeweilige Profil aufgespannt wird. `[None, :]` formt das y-Profil zu einer Zeile, die über alle x-Werte ausgedehnt wird, während `[:, None]` das x-Profil zu einer Spalte formt, die sich über alle y-Werte erstreckt. Würde ein σ_y versehentlich in x-Richtung aufgespannt, entstünde die entsprechende Schicht an den falschen Rändern.

```
    def _update_E(self):
        d = self.d
```

```
        dHy = self.Hy[1:, 1:-1] - self.Hy[:-1, 1:-1]
        dHx = self.Hx[1:-1, 1:] - self.Hx[1:-1, :-1]

        self.psi_ez_x = self.bx_i[1:-1, None] * self.psi_ez_x + self.Cx_i[1:-1, None] * (dHy / d)
        self.psi_ez_y = self.by_j[None, 1:-1] * self.psi_ez_y + self.Cy_j[None, 1:-1] * (dHx / d)

        self.Ez[1:-1, 1:-1] = (self.Ca[1:-1, 1:-1] * self.Ez[1:-1, 1:-1]
                               + self.Cb[1:-1, 1:-1] * (dHy - dHx
                                                        + d * (self.psi_ez_x - self.psi_ez_y)
                                                        - self.Jz[1:-1, 1:-1] * d))

        if self._pec_mask.any():
            self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Der Ausschnitt `[1:-1, 1:-1]` lässt die äußerste Zeile und Spalte aus, sodass diese immer null bleiben; das ist die PEC-Bedingung Gleichung (3.13) als Abschluss hinter der Schicht, wie in Abschnitt 4.2 bereits angedeutet. Im Gebietsinneren bleiben zudem die Hilfsgrößen Ψ wegen $b_w = 1$, $C_w = 0$ dauerhaft null, sodass der Ausdruck dort exakt in Gleichung (3.6) übergeht — die PML ist damit im Gebietsinneren wirkungslos.

4.4 Der Gesamtalgorithmus

Unter Berücksichtigung des zeitlichen Versatzes im Rahmen des Leapfrog-Schemas ergibt sich für `n` simulierte Zeitschritte der in Abbildung 5 dargestellte Gesamtalgorithmus. Die abgebildete Reihenfolge folgt unmittelbar aus `__init__`, `step` und `run`; nach Konvention steht die Raute für die Abbruchbedingung der Zeitschleife und das Parallelogramm für die Eingabe der Parameter. Die Methoden `_record_probes()` und `_record_snapshots()` dienen hierbei der Sicherung der Simulationsergebnisse, welche dann nach der Simulation für weitere Untersuchungen aufgerufen werden können.

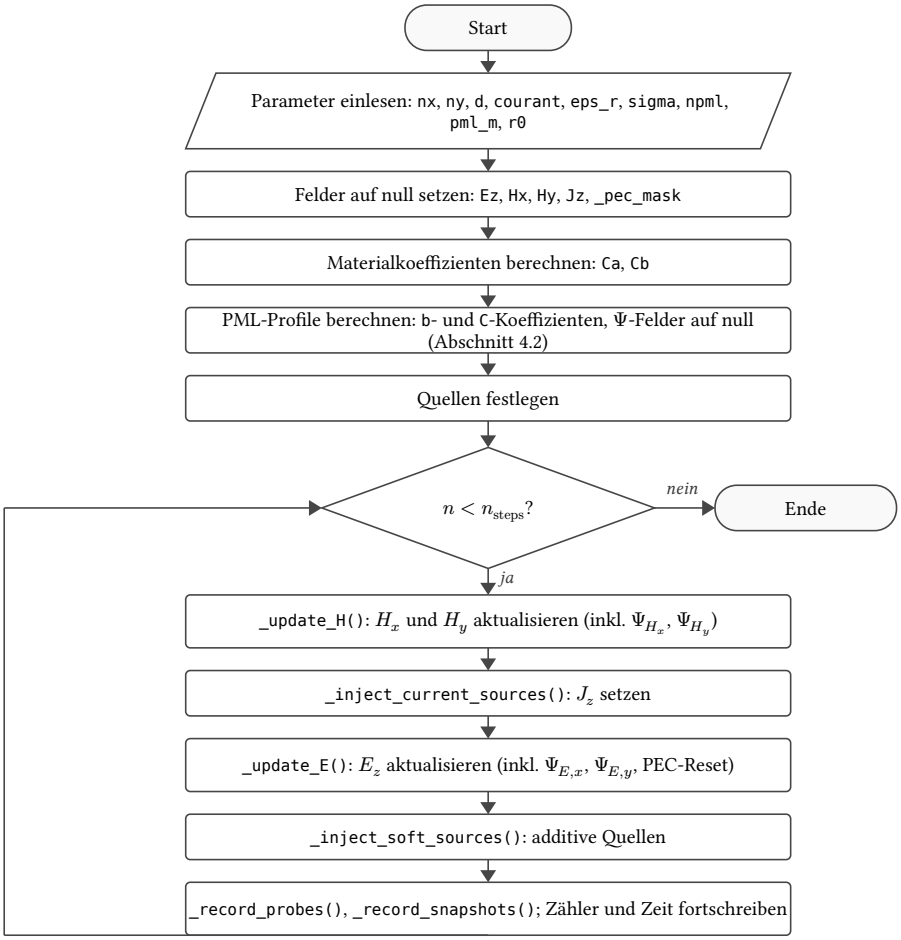


Abbildung 5: Gesamtalgorithmus des Lösers, zusammengesetzt aus Konstruktor und Zeitschleife. Die Raute stellt die Abbruchbedingung der Zeitschleife dar; bleibt sie erfüllt (ja), wird der Zeitschritt erneut durchlaufen, andernfalls (nein) endet die Simulation. Die Auswertung erfolgt danach separat und ist hier nicht mit dargestellt.

Damit ist die aus den Maxwell-Gleichungen entwickelte FDTD-Methode vollständig in Python implementiert. Die konkrete Umsetzung bildet die Grundlage für die im folgenden Kapitel durchgeführten Testfälle, anhand derer die numerischen Ergebnisse mit analytischen Lösungen für die Ausbreitung, Reflexion und Transmission ebener Wellen verglichen und damit die Zuverlässigkeit des implementierten Solvers untersucht wird. Der gesamte Code ist in dem im Anhang verlinkten GitHub-Archiv aufrufbar.

5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen

In Kapitel 4 wurden die zuvor hergeleiteten Update-Gleichungen in ein Python-Programm überführt. Offen bleibt jedoch weiterhin, inwiefern daraus gewonnene Lösungen tatsächlich aussagekräftig sind und vor allem, ob sie Ausbreitung, Reflexion und Transmission ebener Wellen so wiedergeben, wie es die analytischen Lösungen vorhersagen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden verschiedene Testfälle mit `fdtd_core.py` simuliert und anschließend mit analytischen Lösungen verglichen. Ziel ist es, zu beurteilen, ob die Simulationsergebnisse eine physikalische Aussagekraft besitzen und wovon mögliche Abweichungen abhängen.

5.1 Fragestellung und Vorgehen

Die numerische Validierung gliedert sich in drei Testfälle, die jeweils eine andere Kenngröße erfassen und dem Kontinuum gegenüberstellen:

Testfall	Geprüfter Bestandteil	Analytische Sollgröße
1 — Ausbreitung im Vakuum	Update-Gleichungen, Zeitschritt	Phasengeschwindigkeit
2 — Materialgrenzfläche	Materialkoeffizienten	Fresnel-Koeffizienten
3 — Absorbierender Rand	Randschicht	Restreflexion $\lvert R(\theta)\rvert$ (Gleichung (3.19))

Tabelle 1: Die drei Testfälle und die jeweils geprüften Bestandteile.

Von einem Laborversuch unterscheidet sich diese Prüfung in einem wesentlichen Punkt: Es gibt keine Zufallsfehler. Dasselbe Programm liefert bei jedem Lauf denselben Wert, und die Sollseite ist eine Formel und keine Messung. Eine Fehlerrechnung im üblichen Sinn entfällt damit. Unsicherheiten gibt es dennoch — unter anderem durch Rundungsfehler infolge der begrenzten Genauigkeit von Gleitkommazahlen oder Frequenz- und Phasenfehler bei der diskreten Fourier-Transformation. Die Frequenzauflösung der Fourier-Transformation ist dabei durch die Zahl N_T der aufgezeichneten Zeitschritte auf $\Delta f = 1/(N_T \Delta t)$ begrenzt [10, S. 121, Gl. (5.31)].

Von besonderer Bedeutung für das Kapitel wird ohnehin nicht der absolute Fehler sein, sondern vielmehr, wie sich dieser verhält — beispielsweise in Abhängigkeit von der Gitterbreite. Dies ermöglicht es, differenzierter die Zuverlässigkeit des Verfahrens zu beurteilen und die entstehenden Abweichungen zu klassifizieren. Abhängig ist das Fehlerverhalten vor allem von zwei Größen. Nach [10, S. 113] bestimmen nicht die absoluten Schrittweiten Δ und Δt das Verhalten der Felder im Gitter, sondern allein die Courant-Zahl S, die nur ihr Verhältnis enthält, und die *Auflösung*

$$N_\lambda = \frac{\lambda_0}{\Delta} = \frac{c}{f\Delta}, \tag{5.1}$$

also die Zahl der Zellen je Wellenlänge. Ein in diesen beiden Größen angegebenes Ergebnis gilt somit für jede Frequenz und jede Gittergröße gleichermaßen; das Fehlerverhalten wird deshalb in allen Testfällen über N_λ und S untersucht.

Um nicht für jedes N_λ eigene Testläufe mit jeweils einer anderen Frequenz durchführen zu müssen, tritt in den Testfällen an die Stelle der harmonischen Quelle ein Puls. Konkret wird im Folgenden der *Ricker-Puls* verwendet, also die zweite Ableitung der Gaußkurve [10, S. 118, Gl. (5.20)]. Da nach

Gleichung (5.1) jede Frequenz bei gleicher Gitterbreite einer anderen Auflösung entspricht, liefert ein einziger Lauf nach der Fourier-Transformation die Ergebnisse für verschiedene N_λ zugleich.

Der Code zu allen Testfällen ist über das im Anhang verlinkte GitHub-Archiv einsehbar.

5.2 Testfall 1 — Ebene Welle im Vakuum

Im ersten Testfall steht alleine die Ausbreitung im Vakuum im Zentrum. Dementsprechend werden lediglich die Update-Gleichungen Gleichung (3.4) bis Gleichung (3.6) mit $C_a = 1, C_b = \Delta t/(\varepsilon_0 \Delta)$ und die Wahl des Zeitschrittes geprüft; die PML begrenzt nur das Gebiet.

5.2.1 Aufbau und Messgröße

Nach Abschnitt 3.4 wird eine Gitterlinie mit mehreren Stromquellen J_z besetzt (Abbildung 6), welche durch gleichphasige Einspeisung eine ebene Welle in x-Richtung erzeugen ($\theta = 0$). Für eine schräge Ausbreitung um θ wird die jeweilige Einspeisung der Punktquellen um

$$t_d = \frac{y \sin\theta}{c} \tag{5.2}$$

verzögert, sodass sich die Elementarwellen zu einer um θ gekippten Front überlagern [10, S. 312, mod. Gl. (11.24)]. Dabei bezeichnet y den Abstand der jeweiligen Punktquelle vom oberen Ende der Quelllinie, welche das gesamte Gebiet durchspannt; bei schräger Ausbreitung werden die Quellen zu den Enden hin abgeschwächt.

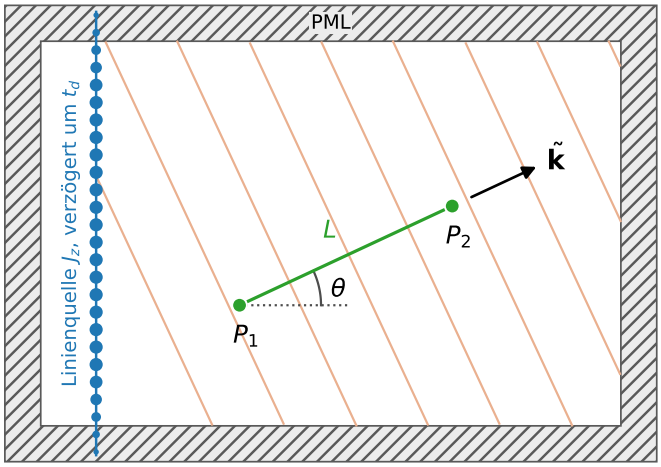


Abbildung 6: Versuchsaufbau (schematisch). Die um t_d verzögerten Stromquellen erzeugen eine unter θ laufende ebene Welle; gemessen wird an P_1 und P_2 im Abstand L. (KI-generiert mit Claude Opus 5, Anthropic)

Parallel zur Ausbreitungsrichtung werden zwei Sonden P_1 und P_2 mit dem Abstand L angeordnet; die *Fast Fourier Transformation* liefert für jede Frequenz Amplitude und Phase. Da eine Fläche konstanter Phase die Strecke L in der Zeit $L/\tilde{v}_p$ zurücklegt, ergibt sich die Phasendifferenz $\Delta\varphi(f) = 2\pi f L/\tilde{v}_p$, woraus für die Phasengeschwindigkeit folgt:

$$\tilde{v}_p(f) = \frac{2\pi f L}{\Delta\varphi(f)}. \tag{5.3}$$

Die Tilde kennzeichnet Größen im Gitter. Sollgröße ist nach Gleichung (2.17) die Vakuumlichtgeschwindigkeit c aus Abschnitt 2.5, unabhängig von Frequenz und Richtung. Variiert werden N_λ, die Courant-Zahl S (Normierung aus Abschnitt 3.5) und θ.

5.2.2 Ergebnis

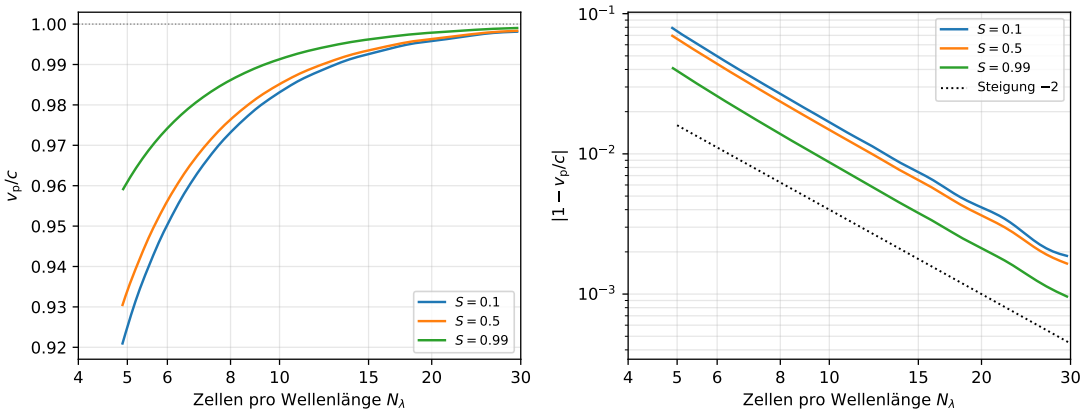


Abbildung 7: Phasengeschwindigkeit bei achsenparalleler Ausbreitung ($\theta = 0$) über der Auflösung, links linear, rechts als relativer Fehler doppelt-logarithmisch mit Vergleichsgerade der Steigung -2.

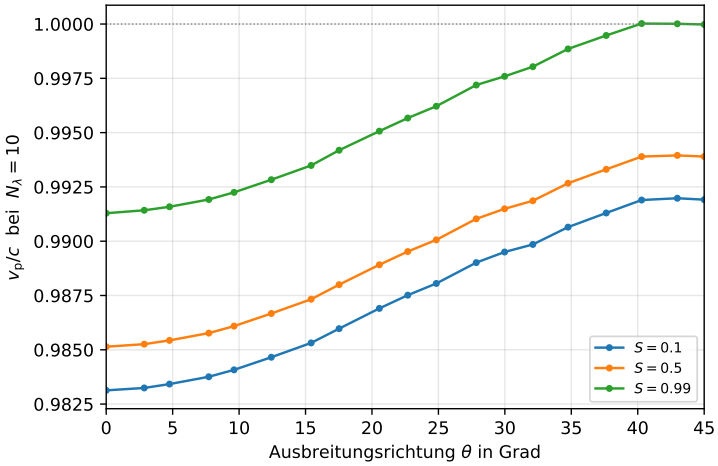


Abbildung 8: Phasengeschwindigkeit über der Ausbreitungsrichtung θ bei $N_\lambda = 10$.

Aus Abbildung 7 und Abbildung 8 folgen drei systematische Erkenntnisse. Erstens ist die Phasengeschwindigkeit im Gitter stets langsamer als im Kontinuum, wobei die Abweichung mit abnehmender Auflösung zunimmt. Zweitens verläuft die Abweichung im doppelt-logarithmischen Diagramm annähernd parallel zu einer Geraden der Steigung -2, sodass sie mit N_λ^{-2} fällt. Drittens zeigt sich eine Anisotropie von $\tilde{v}_p$: Längs der Gitterachsen ist die Welle am langsamsten, längs der Diagonalen schneller und erreicht dort für $S = 0,99$ beinahe c. Visuell lässt sich das Phänomen der Frequenzabhängigkeit besonders bei der Betrachtung eines Pulses beobachten (Abbildung 9): Bei grober Auflösung zerfällt der Puls in einen langen Nachlauf, bei feiner bleibt er erhalten.

Diese Ergebnisse widersprechen zunächst Gleichung (2.17), nach der die Phasengeschwindigkeit im Kontinuum weder von der Frequenz noch von der Richtung abhängt.

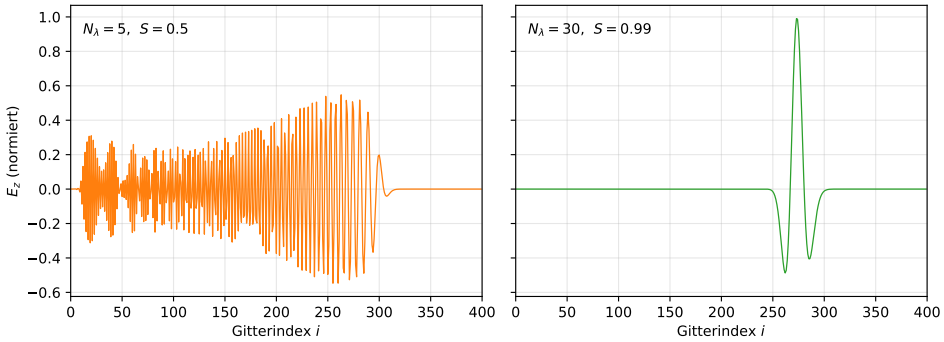


Abbildung 9: E_z längs der Ausbreitungsrichtung nach 280 Zellen Laufweg, normiert auf die Anfangsamplitude, für grobe (links) und feine (rechts) Auflösung.

5.2.3 Deutung: numerische Dispersion

Ziel der folgenden Herleitung ist eine Formel für die Phasengeschwindigkeit $\tilde{v}_p$ im Gitter, die mit den Messwerten verglichen werden kann. Im Kontinuum folgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit aus der Dispersionsrelation Gleichung (2.16), die in Abschnitt 2.7 aus dem Einsetzen einer ebenen Welle in die Wellengleichung folgte. Die gleiche Vorgehensweise lässt sich auch auf das Gitter anwenden [7, S. 108]: In die verlustfreien Update-Gleichungen wird die an Gitterpunkten abgetastete ebene Welle

$$E_z\,|^n_{i,j} = E_0\, e^{\mathrm{i}(\omega n\Delta t - \tilde{k}_x i\Delta - \tilde{k}_y j\Delta)} \tag{5.4}$$

sowie ein entsprechender Ansatz mit den Amplituden H_{x0} und H_{y0} für H_x und H_y eingesetzt. Nach Vereinfachung bleiben aus den drei Update-Gleichungen drei algebraische Gleichungen für die Amplituden [7, S. 109, mod. Gl. (4.4a–c)]:

$$H_{x0} = \frac{\Delta t\, E_{z0}}{\mu_0 \Delta} \cdot \frac{\sin\!\left(\tilde{k}_y \Delta/2\right)}{\sin(\omega\Delta t/2)}, \tag{5.5}$$

$$H_{y0} = -\frac{\Delta t\, E_{z0}}{\mu_0 \Delta} \cdot \frac{\sin\!\left(\tilde{k}_x \Delta/2\right)}{\sin(\omega\Delta t/2)}, \tag{5.6}$$

$$E_{z0} \sin\!\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \frac{\Delta t}{\varepsilon_0 \Delta}\left[H_{x0} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_y \Delta}{2}\right) - H_{y0} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_x \Delta}{2}\right)\right]. \tag{5.7}$$

Setzt man Gleichung (5.5) und Gleichung (5.6) in Gleichung (5.7) ein, kürzt sich E_{z0} heraus, und mit $c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ ergibt sich für das quadratische Gitter die *numerische Dispersionsrelation* [7, S. 109, Gl. (4.5)]

$$\left[\frac{1}{c\Delta t} \sin\!\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right)\right]^2 = \left[\frac{1}{\Delta} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_x \Delta}{2}\right)\right]^2 + \left[\frac{1}{\Delta} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_y \Delta}{2}\right)\right]^2. \tag{5.8}$$

Für $\Delta, \Delta t \to 0$ geht Gleichung (5.8) mit der Kleinwinkelnäherung $\sin x \approx x$ in $\omega^2/c^2 = k_x^2 + k_y^2$, sprich in die Dispersionsrelation des Kontinuums, über. Bei endlicher Schrittweite dagegen hängt $\tilde{k}$ nichtlinear von ω ab: $\tilde{v}_p$ wird frequenzabhängig, und das Gitter verhält sich wie ein dispersives Medium, entgegen der Vereinfachung, die im Kontinuum festgelegt wurde. Über $\tilde{k}_x = \tilde{k}\cos\theta$ und $\tilde{k}_y = \tilde{k}\sin\theta$ geht zudem die Richtung ein; das Gitter weist folglich eine Richtungsabhängigkeit auf [7, S. 107].

Mit $S_c = S/\sqrt{2}$ aus Abschnitt 3.5 und N_λ lässt sich Gleichung (5.8) umformen zu [7, S. 109, Gl. (4.6)]

$$\frac{1}{S_c^2}\sin^2\left(\frac{\pi S_c}{N_\lambda}\right) = \sin^2\left(\frac{\tilde{k}\Delta\cos\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\tilde{k}\Delta\sin\theta}{2}\right). \tag{5.9}$$

Diese Gleichung ist nicht geschlossen nach $\tilde{k}$ auflösbar und wird daher numerisch gelöst [7, S. 114]. Die so berechneten Werte stimmen mit den Messwerten aus Abbildung 7 und Abbildung 8 näherungsweise überein. Die Abweichung von c lässt sich damit auf die numerische Dispersion zurückführen; ein Fehler in der Umsetzung des Yee-Verfahrens ist nicht erkennbar.

Woher die drei Befunde stammen, zeigt eine eigene Taylor-Entwicklung von Gleichung (5.9) für $N_\lambda \gg 1$ mit $\sin x \approx x - x^3/6$:

$$\frac{\tilde{v}_p}{c} \approx 1 - \frac{\pi^2}{6N_\lambda^2}(\cos^4\theta + \sin^4\theta - S_c^2). \tag{5.10}$$

Der Fehler fällt mit N_λ^{-2} und sinkt mit wachsendem S_c; der Klammerausdruck ist längs der Achsen am größten und längs der Diagonalen am kleinsten. Für $S = 1$, also $S_c = 1/\sqrt{2}$, verschwindet er dort sogar: Längs der Gitterdiagonalen ist die Ausbreitung dann dispersionsfrei [7, S. 111]. Das Zerfließen des Pulses in Abbildung 9 ist die direkte Folge: Seine hochfrequenten, schlechter aufgelösten Anteile laufen langsamer und bleiben als Nachlauf zurück [7, S. 107].

Die Abweichung der Geschwindigkeit ist zwar klein, der daraus folgende Phasenfehler wächst jedoch linear mit der Laufstrecke. Bei langen Laufwegen kann die Phase daher erheblich verfälscht sein, weshalb die Kenntnis über die Größe des Fehlers von großer Relevanz für die sachgemäße Anwendung des FDTD-Verfahrens ist.

5.3 Testfall 2 — Reflexion und Transmission an einer dielektrischen Grenzfläche

In diesem Testfall trifft eine Welle auf ein Dielektrikum und wird teilweise reflektiert. Dabei wird insbesondere geprüft, ob die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten mit dem Kontinuum übereinstimmen.

5.3.1 Aufbau und Messgröße

Eine ebene Welle trifft aus dem Vakuum ($n_1 = 1$) senkrecht auf einen verlustfreien Halbraum mit $\varepsilon_r \in \{2, 4, 9\}$, also der Brechzahl $n_2 = \sqrt{\varepsilon_r}$. Mit $\mu = \mu_0$ und Gleichung (2.18) ergeben sich die beiden Fresnel-Formeln für senkrechten Einfall [10, S. 136, Gl. (5.94), (5.95)], die jeweils die anteilige Reflexion bzw. Transmission angeben:

$$\Gamma = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad T = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \tag{5.11}$$

In der Versuchsanordnung wird das Dielektrikum mit `set_material_box` ab der Spalte i_G gesetzt. Die Grenzfläche liegt damit auf dem H_y-Knoten bei $(i_G - 1/2)\Delta$. Angeregt wird wie in Testfall 1 über eine Linie von Stromquellen J_z mit $\theta = 0$. In beiden Materialien befindet sich jeweils eine Messsonde. Ergänzend wird eine weitere Simulation durchgeführt, die sich nur darin unterscheidet, dass diesmal kein Dielektrikum vorhanden ist, die Impedanz also durchweg gleich bleibt.

Nach [10, S. 136 f.] wird zweimal gerechnet: Aus Lauf A ohne Dielektrikum ergibt sich die einfallende Welle, während aus Lauf B mit Dielektrikum das Gesamtfeld folgt. Da Γ und T im Frequenzbereich definiert sind, werden die Spektren frequenzweise geteilt [10, S. 137]. Aus den beiden Testläufen folgt so in Abhängigkeit von der Frequenz für die Fresnel-Koeffizienten [10, S. 144]:

$$\Gamma_{\text{Sim}} = \frac{\left|\hat{E}_B - \hat{E}_A\right|}{\left|\hat{E}_A\right|}\,|_{P_r}, \quad T_{\text{Sim}} = \frac{\left|\hat{E}_B\right|}{\left|\hat{E}_A\right|}\,|_{P_t}\ . \tag{5.12}$$

5.3.2 Ergebnis

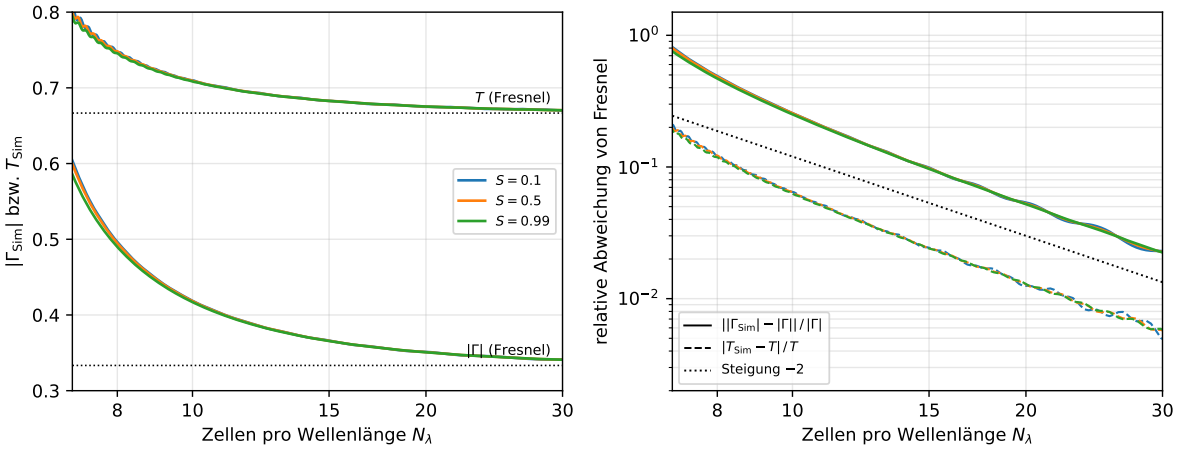


Abbildung 10: Reflexions- und Transmissionsfaktor für $\varepsilon_r = 4$ bei verschiedenen Courant-Zahlen. Links: $|\Gamma_{\text{Sim}}|$ und T_{Sim} mit den Fresnel-Werten Gleichung (5.11) (punktiert). Rechts: relative Abweichung von Gleichung (5.11) mit einer Vergleichsgeraden der Steigung -2.

Beide numerischen Koeffizienten liegen über den Fresnel-Werten; $|\Gamma_{\text{Sim}}|$ beträgt bei $N_\lambda = 10$ etwa $0,42$ statt $1/3$. Mit wachsender Auflösung konvergieren sie gegen die aus Gleichung (5.11) berechneten Werte. Aus Abbildung 10 folgt zudem eine quadratische Abnahme dieser Abweichung mit N_λ^{-2}, wohingegen die Courant-Zahl anders als in Testfall 1 kaum Einfluss nimmt. Mit der Permittivität wächst die Abweichung dagegen deutlich (Abbildung 11).

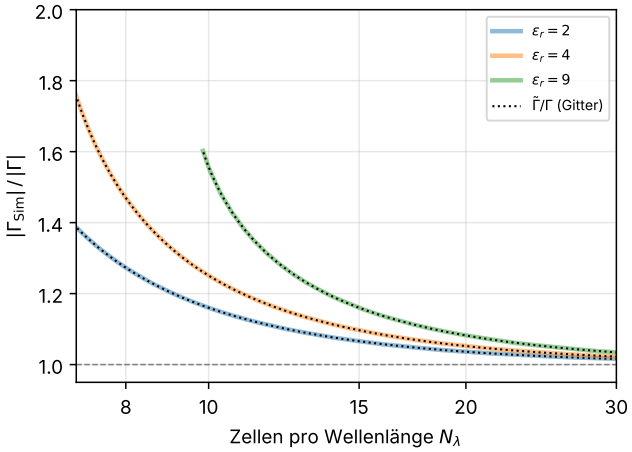


Abbildung 11: $|\Gamma_{\text{Sim}}|$ bezogen auf den Fresnel-Wert für verschiedene ε_r, punktiert $\tilde{\Gamma}/\Gamma$ nach Gleichung (5.15); $S = 0,99$.

5.3.3 Deutung

In dem Testfall hängt die ebene Welle mit $\theta = 0$ nicht von y ab, sodass H_x verschwindet und der Testfall so der Ausbreitung in einem eindimensionalen Gitter ähnelt.

Im Kontinuum braucht man für die beiden Unbekannten Γ und T zwei Gleichungen: Sowohl E_z als auch H_y sind an der Grenzfläche stetig. Im Yee-Gitter gibt es an der Grenzfläche jedoch nur einen H_y -Knoten. Die nächsten E_z-Knoten liegen eine halbe Zelle links und rechts davon.

Die Stetigkeit von H_y kann deshalb direkt übernommen werden. Links der Grenzfläche überlagern sich dabei die einfallende Welle mit der Amplitude 1 und die reflektierte Welle mit der Amplitude $\tilde{\Gamma}$, rechts läuft allein die transmittierte Welle mit der Amplitude $\tilde{T}$. Da die Impedanz im Gitter exakt ist [10, Gl. (7.46)], gilt für jede Welle wie im Kontinuum $H_y \propto nE_z$; bei der reflektierten Welle kehrt sich das Vorzeichen um, da sie in $-x$-Richtung läuft. Die Stetigkeit von H_y lautet damit [10, Gl. (7.53)]

$$n_1\bigl(1 - \tilde{\Gamma}\bigr) = n_2\tilde{T}. \tag{5.13}$$

Für E_z geht das nicht, da es an der Grenzfläche keinen E_z-Wert gibt. Stattdessen wird die Update-Gleichung Gleichung (3.5) des H_y-Knotens auf der Grenzfläche verwendet. Sie verbindet den E_z-Wert links der Grenzfläche mit dem E_z-Wert rechts davon und übernimmt so die Rolle der Stetigkeit von E_z [10, S. 169–171].

Der Unterschied zum Kontinuum besteht also darin, dass die Wellen nicht an der Grenzfläche selbst verglichen werden, sondern jeweils eine halbe Zelle daneben. Über diese halbe Zelle hat sich die Phase jeder Welle bereits um $\tilde{k}_\ell\Delta/2$ weitergedreht, wobei $\tilde{k}_\ell$ die numerische Wellenzahl im Medium ℓ ist ($\ell = 1$: Vakuum, $\ell = 2$: Dielektrikum). Die Update-Gleichung hat deshalb dieselbe Form wie die Stetigkeit von E_z im Kontinuum, $1 + \Gamma = T$ (einfallende plus reflektierte Welle ergibt die transmittierte Welle), nur trägt jede Welle zusätzlich den Faktor ihrer Phasendrehung [10, Gl. (7.58), (7.64)]:

$$e^{\mathrm{i}\tilde{k}_1\Delta/2} + \tilde{\Gamma}e^{-\mathrm{i}\tilde{k}_1\Delta/2} = \tilde{T}e^{\mathrm{i}\tilde{k}_2\Delta/2}. \tag{5.14}$$

Löst man die Stetigkeit von H_y (Gleichung (5.13)) und die Update-Gleichung (Gleichung (5.14)) gemeinsam nach $\tilde{\Gamma}$ und $\tilde{T}$ auf, bleibt von dieser Phasendrehung jeweils nur der Kosinus übrig [10, S. 172, Gl. (7.71), (7.72)]:

$$\tilde{\Gamma} = \frac{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) - n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) + n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}, \quad \tilde{T} = \frac{2n_1\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) + n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}. \tag{5.15}$$

Bei kleiner Zellbreite nähern sich die Kosinusfaktoren eins und Gleichung (5.15) geht in Gleichung (5.11) über.

Die quadratische Ordnung des aus den Kosinusfaktoren folgenden Fehlers lässt sich in eigener Rechnung mittels $\cos x \approx 1 - x^2/2$ und mittels Kleinwinkelnäherung von Gleichung (5.9), aus welcher $\tilde{k}_\ell\Delta/2 \approx \pi n_\ell/N_\lambda$ folgt, zeigen:

$$\frac{\lvert\tilde{\Gamma}\rvert}{\lvert\Gamma\rvert} \approx 1 + \frac{n_1 n_2 \pi^2}{N_\lambda^2}. \tag{5.16}$$

Damit sind die Befunde aus Abbildung 10 und Abbildung 11 erklärt, dass die Koeffizienten stets über der Sollgröße waren. Für große N_λ geht der zweite Summand gegen null und es folgt die analytische Sollgröße. Zudem zeigt sich auch die Zunahme des Fehlers bei großer Permittivität.

5.4 Testfall 3 — Absorbierender Rand

Die PML aus Abschnitt 3.6.2 ist über Gleichung (3.20) so ausgelegt, dass eine senkrecht einfallende Welle im Kontinuum genau mit der vorgegebenen Restreflexion $|R(0)|$ zurückkehrt; bei schrägem Einfall wächst diese nach Gleichung (3.19) auf $|R(0)|^{\cos\theta}$. Geprüft wird, wie gut die Schicht diesen Auslegungswert im Gitter erreicht. Variiert werden dazu die Vorgabe $|R(0)|$, die über Gleichung (3.20) die Leitfähigkeit $\sigma_{\max}$ festlegt, sowie die Dicke der Schicht, die Auflösung N_λ und der Einfallswinkel θ.

5.4.1 Aufbau und Messgröße

In der Mitte des Gebiets wird nach Abschnitt 3.4 eine Gitterlinie mit Stromquellen J_z besetzt, die wie in Testfall 1 einen Ricker-Puls einspeisen, sodass eine ebene Welle auf die rechte Schicht zuläuft. Fünf Zellen vor der Schicht liegt die Sonde P. Wie in Testfall 2 (Abschnitt 5.3) wird die Reflexion aus zwei Läufen bestimmt; an die Stelle des Laufs ohne Dielektrikum tritt ein breiteres Gebiet, dessen rechter Rand während der Messdauer nicht erreicht wird [7, S. 314, Abb. 7.2]. $|R_{\mathrm{Sim}}|$ folgt damit aus Gleichung (5.12), und da der Puls breitbandig ist, liefert jeder Lauf die Reflexion für alle N_λ zugleich. Die Höhe des Gebiets ist so gewählt, dass Störungen vom oberen und unteren Rand und von den Enden der Quelllinie die Sonde während der Messdauer nicht erreichen. Für schrägen Einfall werden die Quellen nach Gleichung (5.2) verzögert und zu den Enden hin abgeschwächt.

Variiert wird die Vorgabe zwischen 10^{-1} und 10^{-16} für Schichten aus 5 und 20 Zellen, die Auflösung zwischen $N_\lambda = 6$ und 30 beim Standardwert $|R(0)| = 10^{-6}$ von `fdtd_core.py` sowie der Winkel zwischen 0° und 60° für 20 Zellen. Wo nicht variiert, gelten $N_\lambda = 20$, das kubische Profil ($m = 3$) und $S = 0,99$.

5.4.2 Ergebnis

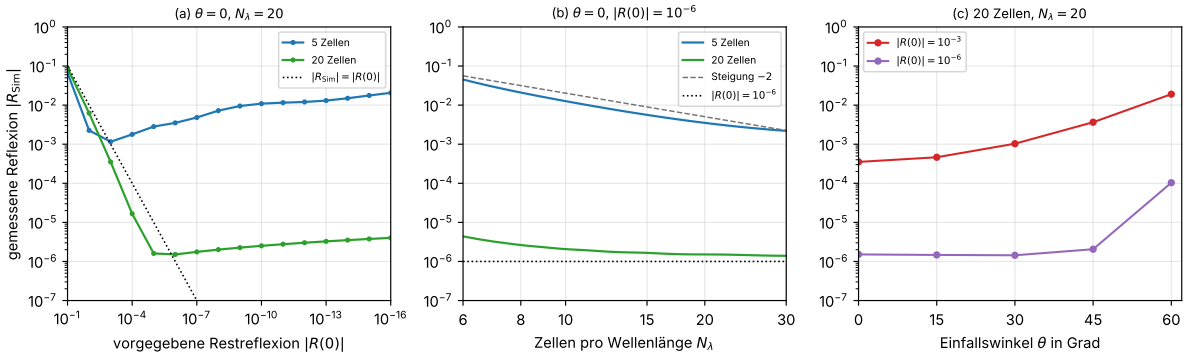


Abbildung 12: Gemessene Reflexion der PML. (a) Über der Vorgabe $|R(0)|$ für zwei Dicken, punktiert $|R_{\mathrm{Sim}}| = |R(0)|$. (b) Über der Auflösung N_λ beim Standardwert $|R(0)| = 10^{-6}$ (punktiert). (c) Über dem Einfallswinkel θ für 20 Zellen.

Mit strengerer Vorgabe sinkt die Reflexion zunächst und steigt dann langsam wieder an, sodass jede Dicke ein Optimum besitzt (Abbildung 12 a). Solange die Vorgabe schwach ist, folgt die Messung ihrem Verlauf, liegt aber stets darunter; bei 20 Zellen etwa beträgt sie $3,5 \cdot 10^{-4}$ statt 10^{-3}. Mit wachsender Dicke sinkt das Optimum deutlich, von rund 10^{-3} bei 5 auf rund 10^{-6} bei 20 Zellen.

Über der Auflösung (b) fällt die Reflexion der dünnen Schicht zwischen $N_\lambda = 6$ und 20 im Mittel etwa mit N_λ^{-2}, danach flacher; die der 20-Zellen-Schicht hängt deutlich schwächer von N_λ ab und fällt nur von $4,4 \cdot 10^{-6}$ auf $1,4 \cdot 10^{-6}$.

Mit dem Einfallswinkel (c) steigt die Reflexion für beide Vorgaben an; für 10^{-6} bleibt sie bis 45° nahe 10^{-6}, obwohl nach Gleichung (3.19) dort bereits $5,7 \cdot 10^{-5}$ zu erwarten wären, und steigt erst bei 60° deutlich an. Für 10^{-3} liegt sie bei allen Winkeln unter $|R(0)|^{\cos\theta}$, bei 60° etwa mit $1,9 \cdot 10^{-2}$ statt $3,2 \cdot 10^{-2}$.

5.4.3 Deutung

Die gemessene Reflexion setzt sich aus zwei Anteilen zusammen [7, S. 293]. Der *Kontinuumsanteil* ist die Welle, die die Schicht zweimal durchläuft und am ideal leitenden Rand zurückgeworfen wird; er entspricht im Kontinuum Gleichung (3.19). Der *Diskretisierungsanteil* entsteht, weil die Leitfähigkeit im Gitter nicht stetig ansteigt, sondern von Zelle zu Zelle springt. Im Kontinuum ist die Schicht an jeder Stelle angepasst, gleich wie groß σ ist (Abschnitt 3.6.2). Im Gitter dagegen verwenden zwei benachbarte Zellen unterschiedliche Koeffizienten b_w und C_w aus Gleichung (3.25), und die Felder auf beiden Seiten eines Sprungs werden wie an der Grenzfläche in Testfall 2 (Abschnitt 5.3) nicht am selben Ort, sondern eine halbe Zelle versetzt miteinander verknüpft. Ein solcher Sprung wirkt ähnlich wie eine kleine Grenzfläche und wirft einen Teil der Welle zurück [10, S. 217]; wie an der Grenzfläche in Testfall 2 wächst dieser Anteil mit der Größe des Sprungs. Ein allmählicher Anstieg verringert diese Reflexion [10, S. 312], weshalb der Potenzverlauf Gleichung (3.18) die Sprünge am Eingang der Schicht klein hält [7, S. 293].

Damit lassen sich alle vier Abhängigkeiten qualitativ zuordnen. Eine strengere Vorgabe senkt den Kontinuumsanteil, erhöht aber $\sigma_{\max}$: Nach Gleichung (3.20) ist $\sigma_{\max}$ proportional zu $-\ln|R(0)|$, sodass etwa eine Vorgabe von 10^{-16} statt 10^{-4} $\sigma_{\max}$ und damit jeden Sprung des Profils vervierfacht. Das Optimum in (a) ist daher die Abwägung zwischen beiden Anteilen [7, S. 293]. Da $\sigma_{\max}$ bei gleicher Vorgabe umgekehrt proportional zur Dicke ist, verteilt eine dickere Schicht den Anstieg auf kleinere Sprünge und senkt so das Optimum.

Die Auflösung wirkt auf den Diskretisierungsanteil der Reflexion, der durch die gestufte Abbildung des Leitfähigkeitsprofils entsteht. Mit wachsendem N_λ wird dieser Anteil kleiner, da das gestufte Profil gemessen an der Wellenlänge feiner aufgelöst ist. Bei der dünnen Schicht mit den größten Sprüngen sinkt die Reflexion in (b) daher deutlich mit wachsendem N_λ.

Der Einfallswinkel (c) wirkt sich auf den Kontinuumsanteil aus. Nach Gleichung (3.17) wirkt die Dämpfung nur über $k_x = (\omega/c)\cos\theta$, sodass eine schräg einfallende Welle in der Schicht weniger abklingt. Da $\cos\theta$ im Exponenten von Gleichung (3.19) steht, wächst dieser Anteil mit abnehmendem $\cos\theta$ exponentiell und damit über Größenordnungen.

Offen bleibt, weshalb die Messung in (a) und (c) teils deutlich unter dem Kontinuumswert nach Gleichung (3.19) liegt, bei 20 Zellen und $|R(0)| = 10^{-3}$ etwa um den Faktor 3. Eine mögliche Erklärung, die eine eigene, nicht durch Literatur belegte Überlegung ist, liefert die Näherung in Gleichung (3.24), die Ableitung über jedes Zeitintervall als konstant anzunehmen: Sie könnte bewirken, dass die Schicht im Gitter stärker dämpft als ausgelegt, umso mehr, je größer der Zeitschritt ist. Dazu passt, dass ein Kontrolllauf mit kleinerem Zeitschritt ($S = 0,5$) näher an der Vorgabe liegt. Belegt ist die Erklärung damit jedoch nicht.

In der Praxis ist damit zwischen Dicke, Vorgabe und Einfallswinkel abzuwägen. Eine dickere Schicht senkt die Reflexion, vergrößert aber das Rechengebiet; die Vorgabe ist nahe dem Optimum der gewählten Dicke und nicht möglichst klein zu wählen; und je schräger Wellen auf den Rand treffen können, desto mehr Reserve brauchen Dicke und Vorgabe.

Insgesamt zeigen die drei Testfälle Abweichungen vom Kontinuum, die sich weitgehend aus der Diskretisierung ergeben; ihre Einordnung folgt im Fazit.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Fazit

Die Herleitung in Kapitel 3 zeigt, dass sich das Verfahren aus wenigen Bausteinen ergibt: Zentrale Differenzen ersetzen die Ableitungen, und erst die räumlich und zeitlich versetzte Anordnung der Felder im Yee-Gitter macht daraus explizite Update-Gleichungen, die elektrisches und magnetisches Feld abwechselnd fortschreiben. Den Zeitschritt begrenzt die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung, und auch die absorbierende Randschicht fügt sich über die komplexe Koordinatenstreckung und die rekursive Auswertung der entstehenden Faltung in dieses Verfahren ein. Mit NumPy (Kapitel 4) lassen sich die Update-Gleichungen vektorisiert auf ganze Felder anwenden, wodurch sich Simulationen effizient ausführen lassen.

Dieselbe Diskretisierung, die das Verfahren so einfach macht, bestimmt auch seine Grenzen. Die Validierung bestätigt zwar, dass der Solver Ausbreitung, Reflexion und Transmission ebener Wellen wiedergibt, jedoch ergibt sich eine Abweichung gegenüber dem Kontinuum: Der Abbruchfehler der zentralen Differenz verlangsamt die Welle im Gitter, die Verknüpfung der Felder eine halbe Zelle neben der Grenzfläche erhöht Reflexions- und Transmissionskoeffizient, und das stufige Leitfähigkeitsprofil trägt zur Restreflexion der PML bei. Die Dispersion hängt von Auflösung, Courant-Zahl und Ausbreitungsrichtung ab, der Grenzflächenfehler von Auflösung und Permittivität. Beide Fehler lassen sich mit den diskreten Gleichungen vorhersagen und fallen quadratisch mit N_λ. Der zunächst rein mathematische Abbruchfehler zweiter Ordnung aus der Taylor-Entwicklung (Abschnitt 3.1) zeigt sich damit als messbare physikalische Abweichung von Ausbreitungsgeschwindigkeit, Reflexion und Transmission.

Eine Einschränkung gilt für die PML: Dass sie im Gitter teils stärker dämpft, als ihre Auslegung vorsieht, wurde in Testfall 3 auf die Näherung bei der rekursiven Auswertung der Faltung zurückgeführt (Abschnitt 5.4). Diese Erklärung ist eine eigene, nicht durch Literatur belegte Überlegung. Sie passt zwar zu den Messwerten, ist aber im Gegensatz zu den übrigen Deutungen nicht abgesichert.

Ein Fehler ist damit nicht von vornherein ein Mangel der Simulation. Lässt sich einordnen, woraus er sich ergibt und wovon er abhängt, so können Auflösung, Zeitschritt und Randschicht vor einer Rechnung so gewählt werden, dass er unter einer geforderten Grenze bleibt. Die Zuverlässigkeit eines Ergebnisses hängt somit weniger davon ab, ob ein Fehler auftritt, als davon, ob er verstanden ist.

Im Rahmen der Arbeit ergeben sich jedoch auch mehrere Grenzen. Das Modell beschränkt sich auf zwei Dimensionen und frequenzunabhängige Materialien, und auch innerhalb dieses Modells blieben Fehlerquellen und Testgrößen unbeleuchtet: Weder die elektrische Leitfähigkeit und die daraus folgende Absorption noch die Energieerhaltung in einem geschlossenen System oder Eigenfrequenzen wurden untersucht. Ungeprüft blieben zudem Fehler durch die Geometrie, etwa der *Staircasing*-Fehler, der entsteht, wenn das Gitter schräge oder gekrümmte Grenzflächen nur stufenförmig auflöst. Reale Geräte wie das Smartphone aus der Einleitung gehen jedoch über die getroffenen Vereinfachungen hinaus, und die gewonnenen Zusammenhänge gelten zunächst nur innerhalb des untersuchten Rahmens. Sie zeigen aber, welche Größen auch dort für die Verlässlichkeit einer FDTD-Simulation zu beachten sind, wo keine analytische Lösung zum Vergleich vorliegt.

6.2 Ausblick

Die Einschränkungen aus dem Fazit geben die nächsten Schritte vor. Am naheliegendsten ist es, die bisher ungeprüften Fehlerquellen mit dem vorhandenen Solver zu untersuchen. Die Leitfähigkeit ist durch die Koeffizienten C_a und C_b bereits implementiert, sodass sich die Reflexion an einem verlustbehafteten Halbraum mit demselben Zwei-Lauf-Verfahren wie in Testfall 2 messen und mit der analytischen Lösung für leitfähige Medien vergleichen ließe. Energieerhaltung und Eigenfrequenzen ließen sich in einem ideal leitenden Hohlraum prüfen, und an einer schräg im Gitter liegenden Grenzfläche könnte abgeschätzt werden, wie stark der Staircasing-Fehler ins Gewicht fällt. Ebenso ließe sich die nicht belegte Erklärung der verstärkten Dämpfung der PML aus Testfall 3 prüfen: Trifft sie zu, muss sich die gemessene Reflexion mit kleiner werdendem Zeitschritt dem Auslegungswert nähern.

Zwei weitere Erweiterungen betreffen das Modell selbst. Die erste ist der Übergang in die dritte Dimension: Das Yee-Gitter lässt sich unmittelbar auf drei Dimensionen mit allen sechs Feldkomponenten übertragen. Damit entfiele die Annahme einer in z-Richtung unendlich ausgedehnten Anordnung, und TM_z- und TE_z-Anteile würden gemeinsam erfasst. Einhergehen würde dies mit erhöhtem Rechenaufwand, da die Zahl der Zellen dann mit N_λ^3 statt mit N_λ^2 wächst. Die zweite betrifft die Materialien: Die in Abschnitt 2.2 getroffene Vereinfachung einer frequenzunabhängigen Permittivität trifft auf viele reale Stoffe, etwa wasserhaltige, nicht zu. Polare Stoffe dieser Art beschreibt ein Debye-Modell, das sich im Zeitbereich über eine zusätzliche Differentialgleichung oder eine rekursive Faltung umsetzen lässt. Letztere arbeitet mit einem Dämpfungsfaktor [10, S. 308] und folgt damit demselben Prinzip wie die Hilfsgrößen der PML in Gleichung (3.25).

Erst nach diesen Schritten wäre eine praxisnahe Anordnung ohne analytische Lösung der nächste sinnvolle Gegenstand, an dem sich die hier gewonnenen Zusammenhänge bewähren müssten.

Literaturverzeichnis

Primärliteratur (Originalarbeiten)

[1] J. C. Maxwell, „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field“, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Bd. 155, S. 459–512, 1865.

[2] H. Hertz, „Ueber Strahlen electrischer Kraft“, *Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge*, Bd. 36, 1889, doi: 10.1002/andp.18892720402.

[3] K. S. Yee, „Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media“, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, Bd. 14, Nr. 3, S. 302–307, 1966.

[4] J.-P. Bérenger, „A Perfectly Matched Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves“, *Journal of Computational Physics*, Bd. 114, Nr. 2, S. 185–200, 1994.

[5] W. C. Chew und W. H. Weedon, „A 3D Perfectly Matched Medium from Modified Maxwell's Equations with Stretched Coordinates“, *Microwave and Optical Technology Letters*, Bd. 7, Nr. 13, S. 599–604, 1994, doi: 10.1002/mop.4650071304.

[6] H. Liu und F. Fang, „Theoretical and Simulation Studies of Transverse Beam Size Effects on Optical Transition Radiation in Prewave Zone“, *Scientific Programming*, 2022, [Online]. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/figure/Two-dimension-Yee-grid-for-both-TE-and-TM-modes-a-TE-mode-for-2D-Yee-grid-b-TM-mode_fig4_360963181

Sekundärliteratur (Lehrbücher und Lehrmaterialien)

[7] A. Taflove und S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3. Aufl. Boston: Artech House, 2005.

[8] D. J. Griffiths, *Elektrodynamik: Eine Einführung*, 4. Aufl. München: Pearson Studium, 2018.

[9] Á. Orosz, „Mechanik — Schwingungen“. Semmelweis Universität, 2022.

[10] J. B. Schneider, „Understanding the Finite-Difference Time-Domain Method“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.eecs.wsu.edu/~schneidj/ufdtd

[11] F. L. Teixeira *u. a.*, „Finite-Difference Time-Domain Methods“, *Nature Reviews Methods Primers*, Bd. 3, S. 75, 2023, doi: 10.1038/s43586-023-00257-4.

Software-Dokumentation und Online-Quellen

[12] A. F. Oskooi, D. Roundy, M. Ibanescu, P. Bermel, J. D. Joannopoulos, und S. G. Johnson, „MEEP: A Flexible Free-Software Package for Electromagnetic Simulations by the FDTD Method“, *Computer Physics Communications*, Bd. 181, Nr. 3, S. 687–702, 2010, doi: 10.1016/j.cpc.2009.11.008.

[13] C. Warren, A. Giannopoulos, und I. Giannakis, „gprMax: Open Source Software to Simulate Electromagnetic Wave Propagation for Ground Penetrating Radar“, *Computer Physics Communications*, Bd. 209, S. 163–170, 2016, doi: 10.1016/j.cpc.2016.08.020.

[14] Apple Inc., „iPhone 15 Pro – Technische Daten“. [Online]. Verfügbar unter: https://support.apple.com/111829

[15] Ansys, Inc., „Ansys Lumerical FDTD — Simulation of Photonic Components“. Zugegriffen: 9. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ansys.com/products/optics/fdtd

A Quellcode und Website

Sämtlicher Quellcode dieser Arbeit ist im folgenden GitHub-Repository abgelegt:

`https://github.com/philipberenz-source/wseminar`

Es enthält den in Kapitel 4 beschriebenen Solver `fdtd_core.py` sowie die Skripte zu allen drei Testfällen aus Kapitel 5, mit denen sämtliche Messwerte und Diagramme erzeugt wurden (Ordner `code snippets`).

Ergänzend zur Arbeit ist eine Website zum W-Seminar entstanden, auf der der Solver direkt im Browser visuell genutzt werden kann:

`https://glowing-crisp-3f1e8f.netlify.app`

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die Seminararbeit selbstständig angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Als KI-basiertes Hilfsmittel wurde das Sprachmodell Opus 5 des Unternehmens Anthropic in folgendem Umfang verwendet:

- zur punktuellen Korrektur sprachlicher Unstimmigkeiten,
- zum Erstellen eines Layouts in Typst,
- zur Erstellung der begleitenden W-Seminar-Website, auf der der Solver visuell genutzt werden kann,
- zur Erstellung der als KI-generiert gekennzeichneten Abbildungen in Kapitel 3 und 5

Die durch das Hilfsmittel erzeugten Inhalte habe ich geprüft; für die inhaltliche Richtigkeit der gesamten Arbeit trage ich die Verantwortung.

Ort, Datum

Unterschrift